

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"

Τα προβλήματα του μικρότερου και εγγυτέρου διανύσματος στα δικτυωτά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αδαμούδης Μάριος

Επιβλέπων: Δημήτριος Πουλάκης

Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2014

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"

Τα προβλήματα του μικρότερου και εγγυτέρου διανύσματος στα δικτυωτά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αδαμούδης Μάριος

Επιβλέπων: Δημήτριος Πουλάκης
Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 29η Απριλίου 2014.

.....	.....	.....
Δ. Πουλάκης	Α. Πάπιστας	Κ. Δραζιώτης
Καθηγητής Α.Π.Θ.	Καθηγητής Α.Π.Θ.	Λέκτορας Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2014

.....

Αδαμούδης Μάριος

Πτυχιούχος Μαθηματικός Α.Π.Θ.

Copyright © Αδαμούδης Μάριος, 2014.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι εκφράζουν τις επίσημες θέσεις του Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το κύριο θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η έννοια των δικτυωτών και η επίλυση δύο θεμελιωδών προβλημάτων που αφορούν αυτά. Συγκεκριμένα μελετάται το πρόβλημα εύρεσης του μικρότερου μη μηδενικού στοιχείου ενός δικτυωτού (το οποίο ονομάζεται SVP) και το πρόβλημα εύρεσης του πλησιέστερου στοιχείου του δικτυωτού σε κάποιο δοθέν στοιχείο $\mathbf{t}$ (το οποίο ονομάζεται CVP).

Τα προβλήματα αυτά βρίσκουν αρκετές εφαρμογές στα θεωρητικά αλλά και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Κάποιες από αυτές είναι οι εξής: ακέραιος προγραμματισμός [15,16], παραγοντοποίηση πολυωνύμων με συντελεστές από το σύνολο των ρητών [17], έλεγχος επιλυσημότητας με ριζικά [18], όπως και στην εισβολή κρυπτοσυστημάτων [19,20]. Υπάρχουν προσεγγιστικές και ακριβείς λύσεις αυτών των προβλημάτων. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με ακριβείς λύσεις διότι είναι εξίσου σημαντικές. Και τα δύο προβλήματα θεωρούνται δύσκολα και ανήκουν στην κλάση NP [8].

Ο καλύτερος αλγόριθμος που υπήρχε για να λύσει αυτά τα προβλήματα είχε βρεθεί από τον Kannan το 1983 [16]. Αυτός ο αλγόριθμος χρειαζόταν χρόνο $n^{O(n)}$ όπου n είναι η διάσταση του δικτυωτού. Έπειτα έγιναν κάποιες βελτιώσεις οι οποίες μείωσαν το άνω φράγμα του χρόνου σε $n^{0.184n}$ για το SVP και σε $n^{0.5n}$ για το CVP [21,22]. Στη συνέχεια έγινε μία σημαντική βελτίωση για το SVP από τους Atjai, Kumar και Sivakumar οι οποίοι βρήκαν αλγόριθμο που έλυνε το πρόβλημα σε χρόνο $2^{O(n)}$ [23].

Στην εργασία παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι VoronoiCell και ImprovedVoronoiCell οι οποίοι οφείλονται στους D. Minccianco και Π. Βούλγαρη, και λύνουν τα προβλήματα σε χρόνους $\tilde{O}(2^{3.5n})$ και $\tilde{O}(2^{2.5n})$ αντίστοιχα [3]. Ας σημειωθεί ότι ο χρόνος του ImprovedVoronoiCell μπορεί να μειωθεί σε $\tilde{O}(2^{2n})$ αντικαθιστώτας τον αλγόριθμο LLL που χρησιμοποιούμε στο αρχικό βήμα με τον OptPrerocessing [3].

Πιο συγκεκριμένα η εργασία περιέχει τα εξής:

Στο κεφάλαιο 1 εισάγεται η έννοια των δικτυωτών και αποδεικνύονται κάποια κλασσικά θεωρήματα.

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται και αποδεικνύεται ο αλγόριθμος LLL, ο οποίος και από μόνος του λύνει προσεγγιστικά τα SVP και CVP.

Στο κεφάλαιο 3 εισάγεται η έννοια του Voronoi κελιού ενός δικτυωτού και αναλύεται ο αλγόριθμος VoronoiCell.

Στο κεφάλαιο 4 εισάγεται ο αλγόριθμος ENUM_{2V} ο οποίος είναι απαραίτητος στην ανάπτυξη του ImprovedVoronoiCell. Έπειτα παρουσίαζεται ο ImprovedVoronoiCell.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1^{ο} Δικτυωτά -Βασικές έννοιες

1.1 Εισαγωγικές έννοιες 8
1.2 Η ορίζουσα ενός δικτυωτού και τα προβλήματα SVP και CVP 13
1.3 Τα θεωρήματα Minkowski και Hermite 16

Κεφάλαιο 2^{ο} Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ LLL

2.1 Η έννοια της LLL βάσης 21
2.2 Ο αλγόριθμος LLL 23

Κεφάλαιο 3^{ο} Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ VoronoiCell

3.1 Το Voronoi κελί ενός δικτυωτού 28
3.2 Η συνάρτηση CVPP 36
3.3 Ο αλγόριθμος VoronoiCell 44

Κεφάλαιο 4^{ο} Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ImprovedVoronoiCell

4.1 Το Voronoi γράφημα ενός δικτυωτού 47
4.2 Ο αλγόριθμος ENUM_{2V} 51
4.3 Ο αλγόριθμος ImprovedVoronoiCell 57

Αναφορές 59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΚΤΥΩΤΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 Εισαγωγικές έννοιες

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες της θεωρίας των δικτυωτών και περιγράφουμε κάποια από τα βασικότερα προβλήματα που συνδέονται με αυτά. Αρχικά όμως υπενθυμίζουμε κάποιες έννοιες από τη Γραμμική Άλγεβρα.

Ορισμός 1.1 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος και $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k \in V$.Τότε ορίζουμε:

$$\text{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\} = \{x_1\mathbf{b}_1 + \dots + x_k\mathbf{b}_k \,/\, x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}\}$$

Δηλαδή το σύνολο όλων των γραμμικών συνδυασμών των $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k$ με συντελεστές από το $\mathbb{R}$.

Δίνουμε επίσης και την παρακάτω πρόταση.

Πρόταση 1.1 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος και έστω $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ μία βάση του V. Έστω επίσης $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ στοιχεία του V. Γράφουμε κάθε $\mathbf{w}_j$ ως γραμικό συνδυασμό των $\mathbf{v}_i$:

$$\mathbf{w}_1 = x_{11}\mathbf{b}_1 + \dots + x_{1n}\,\mathbf{b}_n$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$\mathbf{w}_n = x_{n1}\mathbf{b}_1 + \dots + x_{nn}\mathbf{b}_n$$

Τότε τα $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ είναι επίσης βάση του V αν και μόνο αν η ορίζουσα του πίνακα:

$$\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

είναι διάφορη του 0

Ορισμός 1.2 Έστω $\mathbf{b},\mathbf{w} \in V \subset \mathbb{R}^n$ και έστω ότι τα $\mathbf{b},\mathbf{w}$ έχουν τις εξής συντεταγμένες:

$$\mathbf{b} = (x_1,\dots, x_n) \quad \text{και} \quad \mathbf{w} = (y_1,\dots, y_n)$$

Το εσωτερικό γινόμενο των $\mathbf{b}$ και $\mathbf{w}$ είναι η ποσότητα:

$$\langle \mathbf{b}, \mathbf{w} \rangle = x_1 y_1 + \ldots + x_n y_n$$

Λέμε ότι τα $\mathbf{b}$ και $\mathbf{w}$ είναι κάθετα μεταξύ τους αν $\langle \mathbf{b}, \mathbf{w} \rangle = 0$

Το μήκος του $\mathbf{b}$ είναι η ποσότητα:

$$\|\mathbf{b}\| = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}$$

Τέλος αναφέρουμε τον αλγόριθμο Gram-Schmidt ο οποίος παίρνοντας ως είσοδο μια βάση ενός διανυσματικού χώρου, επιστρέφει μία ορθογώνια βάση για τον ίδιο χώρο.

Πρόταση 1.2. (Αλγόριθμος Gram-Schmidt) Έστω $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ μία βάση του διανυσματικού χώρου V. Τότε ο αλγόριθμος που ακολουθεί επιστρέφει μία ορθογώνια βάση $\mathbf{b}_1^*, \ldots, \mathbf{b}_n^*$ για τον V:

$\mathbf{b}_1^* = \mathbf{b}_1$

for (i =1; $i \leq n$; i = i + 1)

{

$$\mu_{ij} = \frac{\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j^* \rangle}{\|\mathbf{b}_j^*\|^2} \quad 1 \leq j < i$$

$$\mathbf{b}_i^* = \mathbf{b}_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{ij} \mathbf{b}_j^*$$

}

Οι δύο βάσεις έχουν την ιδιότητα ότι:

$$\text{Span}\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\} = \text{Span}\{\mathbf{b}_1^*, \ldots, \mathbf{b}_n^*\}$$

Εισάγουμε τώρα την έννοια των δικτυωτών.

Ορισμός 1.3 Έστω $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα. Ονομάζουμε δικτυωτό Λ που παράγεται από τα $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$το σύνολο όλων των γραμμικών συνδυασμών των $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ με συντελεστές από το σύνολο των ακεραίων. Δηλαδή:

$$\Lambda = \{ x_1 \mathbf{b}_1 + \ldots + x_n \mathbf{b}_n / x_i \in \mathbb{Z} \}$$

Τα $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ λέγονται βάση του δικτυωτού καθώς και οποιαδήποτε n γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα που παράγουν το Λ. Ο αριθμός n λέγεται διάσταση του δικτυωτού. Ακόμα θα χρησιμοποιούμε και τον εξής συμβολισμό:

$$\Lambda_n = L(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$$

για να δηλώσουμε ότι το Λ_n παράγεται από τη βάση $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$

Έστω τώρα $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ μία βάση ενός δικτυωτού Λ και έστω $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in \Lambda$. Εκφράζουμε τώρα κάθε $\mathbf{w}_j$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\mathbf{b}_i$ και έχουμε:

$$\mathbf{w}_1 = x_{11}\mathbf{b}_1 + \dots + x_{1n}\mathbf{b}_n$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$\mathbf{w}_n = x_{n1}\mathbf{b}_1 + \dots + x_{nn}\mathbf{b}_n$$

με $x_{ij} \in \mathbb{Z}$

Αν τώρα θέλουμε να εκφράσουμε τα $\mathbf{b}_i$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\mathbf{w}_j$, πρέπει να αντιστρέψουμε τον πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

Οι καινούργιοι συντελεστές όμως θα πρέπει να είναι και αυτοί ακέραιοι έτσι θα πρέπει ο πίνακας A^{-1} να έχει στοιχεία από το σύνολο των ακεραίων. Έτσι έχουμε την εξής σχέση:

$$1 = \det(I) = \det(AA^{-1}) = \det(A)\,\det(A^{-1})$$

Με $\det(A)$ και $\det(A^{-1})$ ακέραιους. Έτσι προκύπτει ότι $\det(A) = \pm 1$.Μπορεί όμως να δειχτεί και το αντίστροφο δηλαδή αν ισχύει ότι $\det(A) = \pm 1$ τότε ο πίνακας A^{-1} έχει ακέραιους συντελεστές. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο [2]. Έτσι έχουμε την παρακάτω πρόταση

Πρόταση 1.3 Έστω Λ ένα δικτυωτό και έστω $\mathbf{B}_1$ και $\mathbf{B}_2$ δύο βάσεις του. Τότε αυτές συνδέονται με ένα πίνακα ο οποίος έχει στοιχεία από το σύνολο των ακεραίων και ορίζουσα ίση με ± 1

Παράδειγμα 1.1 Έστω το δικτυωτό $\Lambda \subset \mathbb{R}^3$ το οποίο παράγεται από τα διανύσματα:

$$\mathbf{b}_1 = (2,1,3), \quad \mathbf{b}_2 = (1,2,0), \quad \mathbf{b}_3 = (2,-3,-5)$$

Θεωρούμε τώρα τον πίνακα:

$$\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & -5 \end{pmatrix}$$

ο οποίος έχει σαν γραμμές τις συντεταγμένες των $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$.

Θεωρούμε τώρα τρία καινούργια διανύσματα του Λ ,τα παρακάτω:

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3, \quad \mathbf{w}_2 = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2 + 2\mathbf{b}_3, \ \mathbf{w}_3 = \mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2.$$

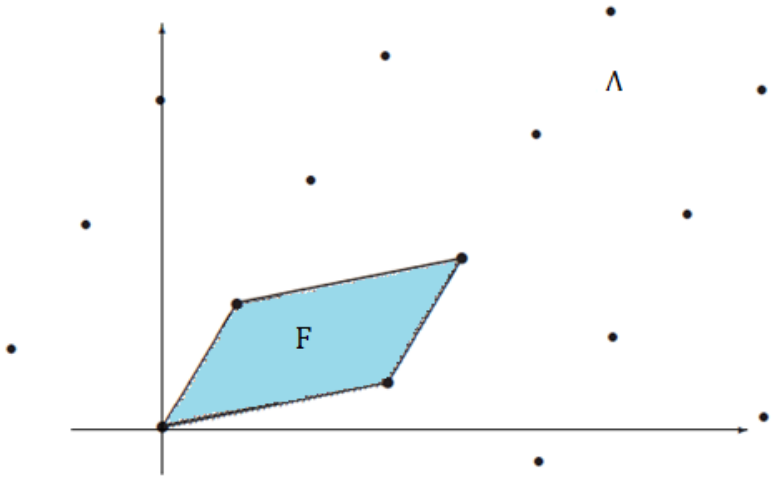
Στην πραγματικότητα είναι σαν να πολλαπλασιάσαμε από αριστερά τον πίνακα A , με τον πίνακα:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Δηλαδή:

$$\mathrm{B}=\Gamma\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 5 & -7 & -7 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Οπότε οι γραμμές του πίνακα B είναι οι συντεταγμένες των διανυσμάτων $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3$.



Σχήμα 1.1 Το θεμελιώδες σύνολο F ενός δικτυωτού Λ

Ο πίνακας Γ έχει ορίζουσα ίση με – 1,και συνεπώς τα διανύσματα $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3$ είναι επίσης μία βάση για το Λ. Ο αντίστροφος του Γ είναι ο:

$$\Gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Οι γραμμές του Γ^{-1} μας λένε πώς να εκφράσουμε τα $\mathbf{b}_i$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\mathbf{w}_j$, δηλαδή:

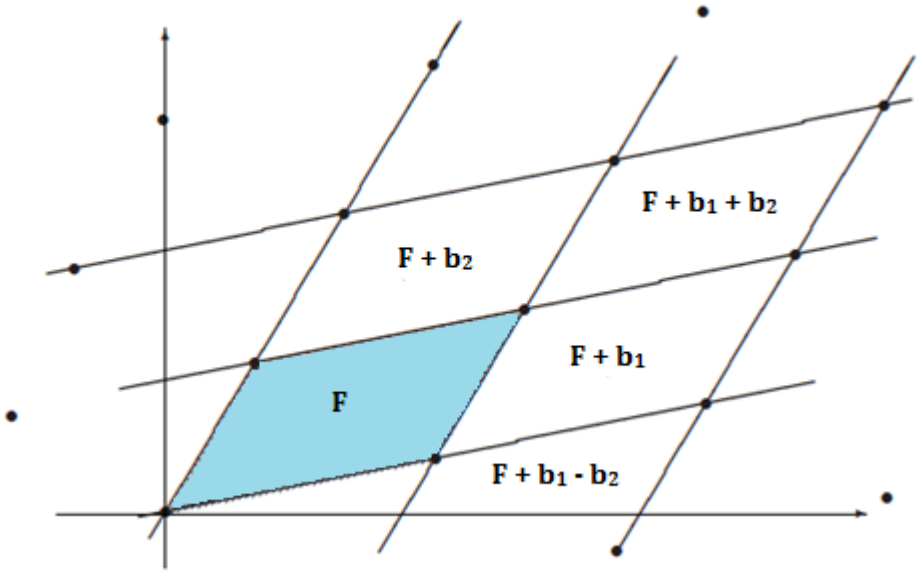
$$\mathbf{b}_1 = 4\mathbf{w}_1 - 2\mathbf{w}_2 - \mathbf{w}_3, \mathbf{b}_2 = -2\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}_3, \mathbf{b}_3 = -3\mathbf{w}_1 + 2\mathbf{w}_2 + \mathbf{w}_3$$

Θα ορίσουμε τώρα μία σημαντική έννοια που αφορά τα δικτυωτά.

Ορισμός 1.4 Έστω Λ ένα δικτυωτό διάστασης n και έστω $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ μία βάση του. Τότε το σύνολο:

$$F(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n) = \{t_1\mathbf{b}_1 + \dots + t_n\mathbf{b}_n \,/\, 0 \le t_i < 1\}$$

Ονομάζεται θεμελιώδες σύνολο του Λ που αντιστοιχεί στη βάση $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$



Σχήμα 1.2

Πρόταση 1.4 Έστω $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ ένα δικτυωτό διάστασης n και έστω F το θεμελιώδες σύνολο του Λ. Τότε κάθε $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ γράφεται ως $\mathbf{w} = \mathbf{t} + \mathbf{b}$ για ένα μοναδικό $\mathbf{t} \in F$ και ένα μοναδικό $\mathbf{b} \in \Lambda$. Ισοδύναμα , μπορούμε να πούμε ότι η ένωση όλων των συνόλων της μορφής $F + \mathbf{b}$ όπου το $\mathbf{b}$ διατρέχει όλο το Λ, αποτελεί διαμέριση του $\mathbb{R}^n$(σχήμα 1.2).

Απόδειξη: Έστω $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ μία βάση του Λ που ορίζει το θεμελιώδες σύνολο F. Τα διανύσματα αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα στον $\mathbb{R}^n$, έτσι αποτελούν και βάση του $\mathbb{R}^n$. Συνεπώς κάθε $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ μπορεί να γραφεί στη μορφή:

$$\mathbf{w} = x_1\mathbf{b}_1 + \cdots + x_n\mathbf{b}_n \text{ με } \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}$$

Γράφουμε τώρα κάθε x_i ως εξής:

$$x_i = m_i + t_i \qquad \text{με} \quad m_i \in \mathbb{Z} \qquad 0 \leq t_i < 1$$

Έτσι τώρα το $\mathbf{w}$ παίρνει την εξής μορφή:

$$\mathbf{w} = t_1\mathbf{b}_1 + \dots + t_n\mathbf{b}_n + m_1\mathbf{b}_1 + \dots + m_n\mathbf{b}_n = \mathbf{t} + \mathbf{b}$$

$$\text{με } \mathbf{t} = t_1\mathbf{b}_1 + \cdots + t_n\mathbf{b}_n \in F \text{ και } \mathbf{b} = m_1\mathbf{b}_1 + \cdots + m_n\mathbf{b}_n \in \Lambda$$

Στη συνέχεια δείχνουμε την μοναδικότητα. Έστω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο αναλύσεις του $\mathbf{w}$ δηλαδή $\mathbf{w} = \mathbf{t} + \mathbf{b} = \mathbf{t}^* + \mathbf{b}^*$. Τότε έχουμε ότι:

$$(t_1 + m_1)\,\mathbf{b}_1 + \ldots + (t_n + m_n)\,\mathbf{b}_n = (t_1^* + m_1^*)\,\mathbf{b}_1 + \ldots + (t_n^* + m_n^*)\,\mathbf{b}_n$$

Όμως τα $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Έτσι προκύπτει ότι:

$$t_i + m_i = t_i^* + m_i^* \qquad \text{για κάθε} \quad i = 1, \ldots, n$$

Δηλαδή:

$$t_i - t_i^* = m_i^* - m_i \in \mathbb{Z}$$

Επειδή όμως τα t_i , t_i^* ανήκουν στο διάστημα [0,1), συνεπάγεται αναγκαστικά ότι $t_i - t_i^* = 0$ δηλαδή $t_i = t_i^*$ άρα και $m_i = m_i^*$ και συνεπώς $\mathbf{t} = \mathbf{t}^*$.Οπότε έχουμε τελικά και ότι $\mathbf{b} = \mathbf{b}^*$. Άρα η ανάλυση είναι μοναδική.

1.2 Η ορίζουσα ενός δικτυωτού και τα προβλήματα SVP και CVP

Εισάγουμε τώρα την έννοια της ορίζουσας ενός δικτυωτού και στη συνέχεια ορίζουμε τα SVP και CVP

Ορισμός 1.5 Έστω Λ ένα δικτυωτό και F το θεμελιώδες σύνολό του. Ονομάζουμε ορίζουσα του δικτυωτού και τη συμβολίζουμε με $\det(\Lambda)$, τον όγκο του θεμελιώδους συνόλου F

Πρόταση 1.5 Έστω $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ μία βάση ενός δικτυωτού Λ και $\mathbf{b}_1^*, \ldots, \mathbf{b}_n^*$ η βάση που παράγεται από τον αλγόριθμο Gram-Schmidt.Τότε ισχύει ότι:

$$\det(\Lambda) = \prod_{i=1}^{n} \|\mathbf{b}_i^*\|$$

Για την απόδειξη ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο [1]

Χρησιμοποιώντας τώρα αυτή τη Πρόταση και το γεγονός ότι $\|\mathbf{b}_i^*\| \leq \|\mathbf{b}_i\|$ προκύπτει η παρακάτω γνωστή ανισότητα

Πρόταση 1.6 (**Ανισότητα Hadamard**). Έστω Λ ένα δικτυωτό και έστω $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ μία βάση του. Έστω ακόμα F το θεμελιώδες σύνολό του. Τότε ισχύει η παρακάτω ανισότητα:

$$\det(\Lambda) \leq \|\mathbf{b}_1\| \cdots \|\mathbf{b}_n\|$$

Όσο περισσότερο ορθογώνια είναι η βάση, τόσο περισσότερο η ανισότητα πλησιάζει να γίνει ισότητα.

Θα δούμε στη συνέχεια πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ορίζουσα ενός δικτυωτού κατόπιν μίας προϋποθέσεως.

Πρόταση 1.7 Έστω $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ ένα δικτυωτό διάστασης n και έστω $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$μία βάση του. Έστω επίσης F το θεμελιώδες σύνολο που αντιστοιχεί σε αυτή τη βάση. Επίσης θεωρούμε ότι:

$$\mathbf{b}_i = (y_{i1}, \dots, y_{in})$$

είναι οι συντεταγμένες των $\mathbf{b}_i$. Θεωρούμε ακόμα και τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} y_{11} & \cdots & y_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix}$$

Ο οποίος έχει ως γραμμές τις συντεταγμένες των $\mathbf{b}_i$.Τότε ο όγκος του F υπολογίζεται ως εξής:

$$\mathrm{Vol}(F) = |\det A|$$

Απόδειξη: Θα χρησιμοποιήσουμε λογισμό πολλών μεταβλητών. Ξέρουμε ότι ο όγκος του *F* μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

$$\mathrm{Vol}(F) = \int_F dx_1 \cdots dx_n$$

Κάνουμε τώρα αλλαγή μεταβλητών από το $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ στο $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n)$ ως εξής:

$$(x_1, \dots, x_n) = t_1\mathbf{b}_1 + \dots + t_n\mathbf{b}_n$$

Αυτή η αντικατάσταση με την βοήθεια των πινάκων μπορεί να πάρει την εξής μορφή:

$$\mathbf{x} = \mathbf{t}A$$

Ο Ιακωβιανός πίνακας του μετασχηματισμού είναι ο πίνακας A και το θεμελιώδες σύνολο F είναι η εικόνα του κύβου $B_n = [0,1]^n$ κάτω από το μετασχηματισμό A. Δηλαδή $F = AB_n$. Έτσι έχουμε την εξής σχέση:

$$\int_F dx_1 \cdots dx_n = \int_{AB_n} dx_1 \cdots dx_n = \int_{B_n} |\det A|\, dt_1 \cdots dt_n = |\det A| \mathrm{Vol}(B_n) = |\det A|$$

Παράδειγμα 1.2 Το δικτυωτό του παραδείγματος 1.2 έχει ορίζουσα ίση με:

$$\det(\Lambda) = |\det A| = \left| \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & -5 \end{pmatrix} \right| = 36$$

Πόρισμα 1.1 Έστω $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ ένα δικτυωτό διάστασης n. Τότε κάθε θεμελιώδες σύνολο του Λ έχει τον ίδιο όγκο. Έτσι η ορίζουσα ενός δικτυωτού είναι ανεξάρτητη από το θεμελιώδες σύνολο που χρησιμοποιούμε.

Απόδειξη: Έστω F_1 , F_2 δύο θεμελιώδη σύνολα του δικτυωτού και έστω $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ και $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ οι αντίστοιχές τους βάσεις. Έστω ακόμα $A(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ και $A(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n)$ οι πίνακες που έχουν ως γραμμές τις συντεταγμένες των $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ και $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ αντίστοιχα. Γνωρίζουμε ότι ισχύει η εξής σχέση:

$$A(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n) = B\, A(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n) \qquad (1.1)$$

όπου B είναι ένας $n \times n$ πίνακας με στοιχεία από το σύνολο των ακεραίων και τέτοιος ώστε $\det(B) = \pm 1$. Τώρα χρησιμοποιούμε την προηγούμενη πρόταση δυο φορές και την σχέση (1.1) και έχουμε τα εξής

$$\begin{aligned} \mathrm{Vol}(F_1) &= |\det(A(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n))| \\ &= |\det(B\, A(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n))| \\ &= |\det(B)|\, |\det(A(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n))| \\ &= |\det(A(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n))| = \mathrm{Vol}(F_2) \end{aligned}$$

Θα παρουσιάσουμε δύο θεμελιώδη προβλήματα που αφορούν τα δικτυωτά. Αυτά είναι τα εξής:

The Shortest Vector Problem (SVP)**:** Να βρεθεί ένα από τα μικρότερα (μη μηδενικό) διανύσματα ενός δικτυωτού Λ.

The Closest Vector Problem (CVP)**:** Έστω $\mathbf{t} \in \text{span}(\Lambda)$. Να βρεθεί ένα από τα πλησιέστερα διανύσματα του Λ στο $\mathbf{t}$.

Αυτά τα δύο προβλήματα βρίσκουν πλήθος εφαρμογών τόσο στα Θεωρητικά Μαθηματικά όσο κα στα Εφαρμοσμένα. Υπάρχουν προσεγγιστικές λύσεις αυτών των προβλημάτων αλλά και ακριβείς. Εμείς θα ασχοληθούμε με ακριβείς λύσεις. Τα προβλήματα αυτά θεωρούνται δύσκολα και όσο η διάσταση του δικτυωτού μεγαλώνει , γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Από τη σκοπιά της Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας , τα προβλήματα αυτά (στην γενικότητά τους) ανήκουν στην κλάση NP. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο [8].

1.3 Τα θεωρήματα Minkowski και Hermite

Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο αποδεικνύουμε δύο θεωρήματα τα οποία μας δίνουν κάποια πληροφορία για το SVP.

Πρόταση 1.8 (Θεώρημα Minkowski) Έστω $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ ένα δικτυωτό διάστασης n και έστω $S \subset \mathbb{R}^n$ ένα συμμετρικό κυρτό και φραγμένο σύνολο για το οποίο ισχύει ότι:

$$\text{Vol}(S) > 2^n \det(\Lambda)$$

Τότε το S περιέχει ένα μη μηδενικό διάνυσμα του Λ. Αν επιπλέον το S είναι κλειστό τότε η υπόθεση γίνεται:

$$\text{Vol}(S) \geq 2^n \det(\Lambda)$$

Απόδειξη: Έστω F ένα θεμελιώδες σύνολο του Λ και έστω $s \in S$. Τότε ξέρουμε ότι το s γράφεται με μοναδικό τρόπο στη μορφή:

$$s = \mathbf{b}_s + w_s \qquad \text{με} \qquad \mathbf{b}_s \in \Lambda \text{ και } w_s \in F$$

Θεωρούμε τώρα το σύνολο $\frac{1}{2}S$ και την απεικόνιση $g : \frac{1}{2}S \to F$ η οποία ορίζεται ως εξής:

$$g(\frac{1}{2}s) = w_{\frac{1}{2}s}$$

Ακόμη παρατηρούμε ότι ισχύει και το εξής:

$$Vol(\frac{1}{2}S) = \frac{1}{2^n} Vol(S) > \det(\Lambda) = Vol(F)$$

Έτσι θα υπάρχουν δύο διαφορετικά σημεία $\frac{1}{2}s_1$ και $\frac{1}{2}s_2$ τα οποία έχουν την ίδια εικόνα μέσω της g. Έτσι έχουμε βρει δύο διαφορετικά σημεία για τα οποία ισχύει το εξής:

$$\frac{1}{2}s_1 = \mathbf{b}_1 + w \quad \text{και} \quad \frac{1}{2}s_2 = \mathbf{b}_2 + w \text{ με } \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \in \Lambda \text{ και } w \in F$$

Αφαιρούμε τώρα τις τελευταίες σχέσεις και έχουμε:

$$\frac{1}{2}s_1 - \frac{1}{2}s_2 = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2 \in \Lambda$$

Παρατηρούμε όμως τώρα ότι ισχύει το εξής:

$$\frac{1}{2}s_1 - \frac{1}{2}s_2 = \frac{1}{2}s_1 + (-\frac{1}{2}s_2) \in S$$

Διότι το $\frac{1}{2}s_1 + (-\frac{1}{2}s_2)$ είναι το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος από το s_1 στο $-s_2$, και το S είναι συμμετρικό και κυρτό. Έτσι τελικά ισχύει ότι:

$$\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2 \in S \cap \Lambda$$

Έτσι έχουμε βρει το ζητούμενο διάνυσμα.

Για το δεύτερο σκέλος του Θεωρήματος , υποθέτουμε ότι το S είναι κλειστό και ότι $Vol(S) = 2^n \det(\Lambda)$. Για κάθε $\kappa \geq 1$ φυσικό, εφαρμόζουμε το πρώτο σκέλος του Θεωρήματος για το σύνολο $(1+\frac{1}{\kappa})S$ και βρίσκουμε ένα μη μηδενικό διάνυσμα:

$$\mathbf{b}_\kappa \in (1+\frac{1}{\kappa})\, S \cap \Lambda$$

Τα διανύσματα $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$, ... ανήκουν στο φραγμένο σύνολο 2S. Επίσης τα διανύσματα αυτά ανήκουν στο Λ και συνεπώς δεν συσσωρεύονται μεταξύ τους. Άρα η ακολουθία αυτή περιέχει πεπερασμένα στο πλήθος διανύσματα. Έτσι μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο $\mathbf{b}$ που να εμφανίζεται άπειρες φορές στην ακόλουθία. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε $\mathbf{b} \in \Lambda$ το οποίο να ανήκει στην τομή:

$$\bigcap_{\kappa=1}^{\infty}(1+\frac{1}{\kappa})\, S$$

Επειδή όμως το S είναι κλειστό, η τομή αυτή ισούται με το S. Άρα $\mathbf{b} \in S \cap \Lambda$.

Δείχνουμε τώρα το τελευταίο αποτέλεσμα αυτού του κεφαλαίου που είναι το Θεώρημα Hermite.

Πρόταση 1.9 (Θεώρημα Hermite) Έστω Λ ένα δικτυωτό διάστασης n. Τότε υπάρχει $\mathbf{b} \in \Lambda$ το οποίο ικανοποιεί την σχέση:

$$\|\mathbf{b}\| \leq \sqrt{n}\, \det(\Lambda)^{1/n}$$

<u>Απόδειξη:</u> Για την απόδειξη του Θεωρήματος εφαρμόζουμε το Θεώρημα Minkowski. Πράγματι θεωρούμε το σύνολο S το οποίο ορίζεται ως εξής:

$$S = \{\ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n / -K \leq x_i \leq K \text{ για κάθε } 1 \leq i \leq n\ \}$$

Το S είναι συμμετρικό, κλειστό και φραγμένο και ο όγκος του είναι ίσος με:

$$\mathrm{Vol}(S) = (2K)^n$$

Θέτουμε $K = \det(\Lambda)^{1/n}$ και συνεπώς ισχύει ότι $\mathrm{Vol}(S) = 2^n \det(\Lambda)$. Άρα από το Θεώρημα του Minkowski υπάρχει $\mathbf{b} \in S \cap \Lambda$. Έτσι αν $\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_n)$ τότε έχουμε ότι:

$$\|\mathbf{b}\| = \sqrt{b_1^2 + \ \ldots + \ b_n^2}\ \leq \sqrt{n}\, K = \sqrt{n}\, \det(\Lambda)^{1/n}$$

Το Θεώρημα Hermite μας δίνει ένα άνω φράγμα για το μικρότερο διάνυσμα ενός τυχαίου δικτυωτού. Το φράγμα αυτό εξαρτάται από τη διάσταση του δικτυωτού και από την ορίζουσά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ LLL

2.1 Η έννοια της LLL βάσης

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο LLL ο οποίος θα μας χρειαστεί στον αλγόριθμο που θα αναλύσουμε παρακάτω για να λύσουμε το SVP και CVP. Ο LLL είναι και από μόνος του πολύ σημαντικός αλγόριθμος και μπορεί να λύσει προσεγγιστικά το SVP. Ο κύριος σκοπός αυτού του αλγορίθμου είναι να πάρει μία βάση από ένα δικτυωτό και να εξάγει μία καλύτερη βάση. Με τον όρο καλύτερη βάση εννοούμε τα διανύσματα της βάσης να είναι όσο δυνατόν μικρότερα γίνεται και ξεκινώντας με αύξουσα σειρά από το μικρότερο που μπορούμε να βρούμε, τα διανύσματα να μεγαλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται. Ακόμα θέλουμε τα διανύσματα αυτά να είναι όσο το δυνατόν γίνεται ορθογώνια μεταξύ τους. Δηλαδή τα εσωτερικά γινόμενα $\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle$ των διανυσμάτων της βάσης να είναι πολύ κοντά στο 0. Δίνουμε μερικές εισαγωγικές έννοιες πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του αλγορίθμου.

Ορισμός 2.1 Έστω V ένας διανυσματικός χώρος και $W \subset V$ ένας υποχώρος του. Το ορθογώνιο συμπλήρωμα του W είναι το εξής σύνολο:

$$W^{\perp} = \{ \mathbf{v} \in V / \ \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0 \quad \mathbf{w} \in W \}$$

Μπορεί να δειχτεί ότι το $W^{\perp}$ είναι επίσης διανυσματικός υποχώρος του V και ότι κάθε $\mathbf{v} \in V$ μπορεί να γραφτεί με μοναδικό τρόπο ως $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ με $\mathbf{w}_1 \in W$ και $\mathbf{w}_2 \in W^{\perp}$. Ακόμα αν $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ είναι μία βάση και $\{\mathbf{b}_1^*, \dots, \mathbf{b}_n^*\}$ είναι η αντίστοιχη Gram-Schmidt βάση τότε ισχύει ότι:

$$\mathbf{b}_i^* = \text{προβολή του } \mathbf{b}_i \text{ στο } \text{Span}(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{i-1})^{\perp}$$

ή συμβολικά

$$\mathbf{b}_i^* = \text{Proj}_{A_{i-1}}(\mathbf{b}_i) \qquad \text{όπου } A_{i-1} = \text{Span}(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{i-1})^{\perp}$$

Ορισμός 2.2 Έστω $\mathbf{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ μία βάση ενός δικτυωτού Λ και έστω $\mathbf{B}^* = \{\mathbf{b}_1^*, \dots, \mathbf{b}_n^*\}$ η αντίστοιχη Gram-Schmidt βάση. Η **B** ονομάζεται LLL βάση, αν ικανοποιεί τις εξής συνθήκες

(1^{η} συνθήκη) $\quad |\mu_{i,j}| \leq \frac{1}{2}$ για κάθε $1 \leq j < i \leq n$

(2^{η} συνθήκη) $\quad \|\mathbf{b}_i^*\|^2 \geq (\frac{3}{4} - \mu_{i,j}^2)\, \|\mathbf{b}_{i-1}^*\|^2$ για κάθε $\quad 1 \leq j < i \leq n$

Όπου $\quad \mu_{ij} = \dfrac{<\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j^*>}{\|\mathbf{b}_j^*\|^2}$

Το Θεμελιώδες Θεώρημα των Lenstra λέει ότι κάθε LLL βάση είναι καλή και ότι μπορούμε να υπολογίσουμε μία LLL βάση σε πολυωνυμικό χρόνο.

Ορισμός 2.3 Έστω f(x) και g(x) δύο συναρτήσεις και x θετικός. Θα γράφουμε $f = O(g)$ όταν υπάρχουν θετικές σταθερές c , C τέτοιες ώστε να ισχύει:

$$f(x) \leq c\, g(x) \qquad \text{για κάθε} \quad x \geq C$$

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του αλγορίθμου θυμίζουμε την ανισότητα Hadamard που λέει ότι σε οποιοδήποτε δικτυωτό Λ αν $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ είναι μια τυχαία βάση τότε:

$$\det(\Lambda) \leq \|\mathbf{b}_1\| \cdots \|\mathbf{b}_n\|$$

και όσο περισσότερο είναι ορθογώνια είναι τα διανύσματα μεταξύ τους τόσο περισσότερο η ανισότητα τείνει να γίνει ισότητα.

Ορισμός 2.4 Έστω Λ ένα δικτυωτό και $\mathbf{B}=\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ μία βάση του. Ορίζουμε τον λόγο Hadamard της βάσης **B** να είναι η εξής ποσότητα:

$$H(\mathbf{B}) = \left(\frac{\det(\Lambda)}{\|\mathbf{b}_1\| \cdots \|\mathbf{b}_n\|}\right)^{1/n}$$

Παρατηρούμε ότι $0 < H(\mathbf{B}) \leq 1$ και όσο περισσότερο η ποσότητα αυτή είναι κοντά στο 1, τόσο περισσότερο τα διανύσματα της βάσης είναι ορθογώνια μεταξύ τους.

2.1 Ο αλγόριθμος LLL

Πρόταση 2.1 (Ο Αλγόριθμος LLL) Έστω $\mathbf{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ μία βάση ενός δικτυωτού Λ . Ο παρακάτω αλγόριθμος επιστρέφει μία LLL βάση του Λ. Ο χρόνος που απαιτεί είναι $O(n^2 \log n + n^2 \log K)$ όπου $K = \max\|\mathbf{b}_i\|$. Δηλαδή ο αλγόριθμος εκτελείται σε πολυωνυμικό χρόνο.

```
LLL(B)
{
    k =2
    b*_1 = b_1
    while  k ≤ n
    {
        for ( j = k−1, j≥ 1, j=j−1)
        {
            b_k =  b_k − ⌊μ_{k,j}⌉ b_j
        }
        If ( ||b*_k||^2 ≥ ( 3/4 −  μ^2_{k,k−1} ) ||b*_{k−1}||^2 )
            k = k+1
        else
        {
            Swap(b_{k−1}, b_k)
            k = max(k−1,2)
        }
    }
return {b_1, … , b_n}
}
```

Όπου $\lfloor \mu_{k,j} \rceil$ είναι ο πλησιέστερος ακέραιος στο $\mu_{k,j}$.

Απόδειξη: Για λόγους ευκολίας, θεωρούμε ότι $\Lambda \subset \mathbb{Z}^n$.

Από τον κώδικα, φαίνεται ότι αν ο LLL τερματίσει, τότε η βάση που θα επιστρέψει, θα είναι LLL διότι στην εντολή *for* εξασφαλίζεται η (1^{η}) συνθήκη, ενώ στην εντολή *if* εξασφαλίζεται η (2^{η}) συνθήκη. Αυτό που χρειάζεται να δείξουμε είναι ότι ο αλγόριθμος τερματίζει. Αυτό δεν είναι φανερό διότι στο ένα σκέλος της *if*, το k αυξάνεται, ενώ στην εντολή *else* μειώνεται.

Θα δείξουμε ότι η *else* εκτελείται πεπερασμένου πλήθους φορές, οπότε αναγκαστικά ο αλγόριθμος θα τερματίσει. Αρκεί γι' αυτό να δείξουμε ότι η εντολή *swap* εκτελείται πεπερασμένου πλήθους φορές.

Έστω $\mathbf{b}_1^*, \dots, \mathbf{b}_n^*$ η αντίστοιχη βάση Gram-Schmidt. Για κάθε $m = 1, \dots, n$, ορίζουμε:

$$\Lambda_m = L(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m)$$

και τις ποσότητες:

$$d_m = \prod_{i=1}^{m} \|\mathbf{b}_i^*\|^2 \text{ και } D = \prod_{m=1}^{n} d_m = \prod_{i=1}^{n} \|\mathbf{b}_i^*\|^{2(n+1-i)}$$

Μπορεί να δειχτεί ότι: $d_m = \det(L_m)^2$.

Κατά τη διάρκεια του αλγορίθμου, όταν η *swap* εκτελείται, τότε και μόνο τότε αλλάζει το D. Άρα, αρκεί να δείξουμε ότι το D αλλάζει πεπερασμένου πλήθους φορές. Στην πραγματικότητα, όταν η *swap* εκτελείται, το μόνο d_m που αλλάζει είναι το d_{k-1} διότι αν $m < k-1$, τότε το d_m δεν περιέχει ούτε το $\mathbf{b}_{k-1}^*$, ούτε το $\mathbf{b}_k^*$, ενώ αν $m \geq k$, τότε το d_m περιέχει και το $\mathbf{b}_{k-1}^*$, και το $\mathbf{b}_k^*$. Όταν λοιπόν εκτελείται η *swap* σημαίνει ότι η (2^{η}) συνθήκη δεν ισχύει και άρα έχουμε:

$$\|\mathbf{b}_k^*\|^2 < \left(\frac{3}{4} - \mu_{k,k-1}^2\right) \|\mathbf{b}_{k-1}^*\|^2 \leq \frac{3}{4} \|\mathbf{b}_{k-1}^*\|^2$$

Ακόμα έχουμε και το εξής:

$$d_{k-1}^{\tau\epsilon\lambda} = \|\mathbf{b}_1^*\|^2\|\mathbf{b}_2^*\|^2 \dots \|\mathbf{b}_{k-2}^*\|^2\|\mathbf{b}_k^*\|^2$$

$$= \|\mathbf{b}_1^*\|^2\|\mathbf{b}_2^*\|^2 \dots \|\mathbf{b}_{k-2}^*\|^2\|\mathbf{b}_{k-1}^*\|^2 \cdot \frac{\|\mathbf{b}_k^*\|^2}{\|\mathbf{b}_{k-1}^*\|^2}$$

$$= d_{k-1}^{\alpha\rho\chi} \cdot \frac{\|\mathbf{b}_k^*\|^2}{\|\mathbf{b}_{k-1}^*\|^2} \leq \frac{3}{4} d_{k-1}^{\alpha\rho\chi}$$

Έτσι, αν η *swap* εκτελείται N φορές, τότε το D μειώνεται εφόσον πολλαπλασιάζεται από τον παράγοντα $\left(\frac{3}{4}\right)^N$.

Παρατηρούμε τώρα ότι κάθε μη μηδενικό διάνυσμα του Λ έχει μέτρο τουλάχιστον 1 διότι $\Lambda \subset \mathbb{Z}^n$. Εφαρμόζοντας και το θεώρημα Hermite στο Λ_m, έχουμε ότι:

$$1 \leq \min\{\|\mathbf{b}\|/\mathbf{b} \in \Lambda_m, \mathbf{b} \neq 0\} \leq \sqrt{m} \cdot \det(\Lambda_m)^{1/m}$$

Υψώνοντας στο τετράγωνο και κάνοντας κάποιους υπολογισμούς, έχουμε:

$$d_m = \det(\Lambda_m)^2 \geq m^{-m}$$

Πολλαπλασιάζουμε τώρα για κάθε $m = 1, \dots, n$ και έχουμε:

$$D = \prod_{m=1}^{n} d_m \geq \prod_{m=1}^{n} m^{-m} \geq \prod_{m=1}^{n} m^{-n} = (n!)^{-n} \geq n^{-n^2}$$

Στην τελευταία ανισότητα χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή ανισότητα $n! \leq n^n$. Έτσι, το D είναι κάτω φραγμένο από το n^{-n^2}, το οποίο είναι μακριά από το 0 και εξαρτάται μόνο από τη διάσταση του Λ. Έτσι το D αναγκαστικά μπορεί να πολλαπλασιαστεί με το $\frac{3}{4}$ μόνο πεπερασμένου πλήθους φορές. Έτσι, ο LLL αναγκαστικά τερματίζει.

Δείχνουμε τώρα και τον απαιτούμενο χρόνο. Έστω $D_{\alpha\rho\chi}$ η αρχική τιμή του D και $D_{\tau\epsilon\lambda}$, η τιμή του D όταν ο αλγόριθμος τερματίζει. Έστω ακόμα ότι η εντολή *swap* εκτελείται N φορές. Παρατηρούμε ότι η εντολή *while* εκτελείται το πολύ $2N + n$ φορές. Θα βρούμε ένα φράγμα για το N. Από τα παραπάνω, ξέρουμε ότι:

$$n^{-n^2} \leq D_{\tau\varepsilon\lambda} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^N D_{\alpha\rho\chi}$$

Λογαριθμίζοντας την ανισότητα και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι $\log\frac{3}{4} < 1$ έχουμε ότι $N = O\left(n^2 \log n + \log D_{\alpha\rho\chi}\right)$. Ξέρουμε ότι $\|\mathbf{b}_i^*\| \leq \|\mathbf{b}_i\|$, οπότε:

$$D_{\alpha\rho\chi} = \prod_{i=1}^{n} \|\mathbf{b}_i^*\|^{2n+1-i} \leq \prod_{i=1}^{n} \|\mathbf{b}_i\|^{2n+1-i} \leq (\max\{\|\mathbf{b}_i\| \,/\, i = 1, \dots, n\})^{2(n+n-1+\cdots+1)} = K^{n^2+n}$$

Άρα:

$$\log D_{\alpha\rho\chi} = O(n^2 \log K)$$

Έτσι, τελικά:

$$N = O(n^2 \log n + n^2 \log K) \text{ ή } 2N + n = O(n^2 \log n + n^2 \log K)$$

<u>Παράδειγμα 2.1</u> Έστω Λ ένα δικτυωτό με μία βάση που δίνεται από τις γραμμές του πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 19 & 2 & 32 & 46 & 3 & 33 \\ 15 & 42 & 11 & 0 & 3 & 24 \\ 43 & 15 & 0 & 24 & 4 & 16 \\ 20 & 44 & 44 & 0 & 18 & 15 \\ 0 & 48 & 35 & 16 & 31 & 31 \\ 48 & 33 & 32 & 9 & 1 & 29 \end{pmatrix}$$

Το μικρότερο διάνυσμα της βάσης είναι το $\mathbf{b}_2$ που έχει μέτρο $\|\mathbf{b}_2\| = 51.913$. Εφαρμόζουμε τώρα τον αλγόριθμο LLL και παίρνουμε μία άλλη βάση, που δίνεται από τις γραμμές του πίνακα:

$$A^{LLL} = \begin{pmatrix} 7 & -12 & -8 & 4 & 19 & 9 \\ -20 & 4 & -9 & 16 & 13 & 16 \\ 5 & 2 & 33 & 0 & 15 & -9 \\ -6 & -7 & -20 & -21 & 8 & -12 \\ -10 & -24 & 21 & -15 & -6 & -11 \\ 7 & 4 & -9 & -11 & 1 & 31 \end{pmatrix}$$

Ο λόγος Hadamard για τις δύο βάσεις είναι:

$$\mathrm{H}(\mathrm{M}) = 0.46908 \text{ και } \mathrm{H}(\mathrm{M}^{\mathrm{LLL}}) = 0.88824$$

Έτσι, τα διανύσματα της LLL βάσης είναι πιο ορθογώνια μεταξύ τους. Ακόμα, το μικρότερο διάνυσμα στην LLL βάση είναι το $\mathbf{b}_1$ με $\|\mathbf{b}_1\| = 26.739$ που είναι αρκετά μικρότερο από αυτό της αρχικής βάσης. Ο LLL εκτέλεσε την εντολή *swap* 19 φορές. Οι τιμές που πήρε η μεταβλητή K είναι:

$$2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3,$$

$$4, 5, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6$$

Κάνουμε τώρα μια παρατήρηση. Είπαμε ότι κάθε LLL βάση ικανοποιεί τις δύο συνθήκες. Από τις συνθήκες αυτές έχουμε ότι:

$$\|\mathbf{b}_{\mathrm{i}}^*\|^2 \geq \left(\frac{3}{4} - \mu_{\mathrm{i,i-1}}^2\right) \|\mathbf{b}_{\mathrm{i-1}}^*\|^2 \geq \frac{1}{2}\|\mathbf{b}_{\mathrm{i-1}}^*\|^2$$

Δηλαδή:

$$2\|\mathbf{b}_{\mathrm{i}}^*\|^2 \geq \|\mathbf{b}_{\mathrm{i-1}}^*\|^2$$

Επαγωγικά έχουμε ότι:

$$2^{\mathrm{k-i}}\|\mathbf{b}_{\mathrm{k}}^*\|^2 \geq \|\mathbf{b}_{\mathrm{i}}^*\|^2$$

Αυτή η σχέση θα μας χρειαστεί παρακάτω.

Τέλος αναφέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές βελτιώσεις και γενικεύσεις του LLL . Οι περισσότερες από αυτές αυξάνουν τον χρόνο του αλγορίθμου αλλά βελτιώνουν την έξοδο του. Δηλαδή η βάση είναι καλύτερη. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να δει τα [9,10,11,12,13,14].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ VoronoiCell

3.1 Το Voronoi κελί ενός δικτυωτού

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αλγορίθμων, δίνουμε μερικές βασικές έννοιες που θα μας χρειαστούν παρακάτω.

Έστω Λ ένα δικτυωτό και έστω $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in \mathbb{R}^m$ μία βάση του δικτυωτού. Η βάση $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ μπορεί να παρασταθεί και από τον πίνακα $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n) \in \mathbb{R}^{mxn}$ θεωρώντας τα $\mathbf{b}_i$ ως στήλες. Το δικτυωτό που παράγεται από τον $\mathbf{B}$, δηλώνεται με $L(\mathbf{B})$. Παρατηρούμε ότι ισχύει:

$$L(\mathbf{B}) = \{\mathbf{B} \cdot \mathbf{x} / \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n\}$$

όπου $\mathbf{B} \cdot \mathbf{x}$ είναι ο συνήθης πολλαπλασιασμός πινάκων.

Ένα υποδικτυωτό των $L(\mathbf{B})$, είναι ένα δικτυωτό $L(\mathbf{S})$, τέτοιο ώστε $L(\mathbf{S}) \subseteq L(\mathbf{B})$. Κάποιες φορές θα χρησιμοποιούμε και τον συμβολισμό $\mathbf{B}_n = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$.

Ορίζουμε τώρα δύο σημαντικές έννοιες. Αν Λ είναι ένα δικτυωτό, τότε $\lambda(\Lambda) = \inf\{\|\mathbf{x}\| / \mathbf{x} \in \Lambda \backslash \{\mathbf{0}\}\}$. Ακόμα ορίζουμε ως ακτίνα επικάλυψης $\mu(\Lambda)$ του Λ, τη μικρότερη απόσταση r τέτοια ώστε $\text{dist}(\mathbf{p}, \Lambda) \leq r$ για κάθε $\mathbf{p} \in \text{Span}(\Lambda)$.

Τέλος, δίνουμε μία καινούργια έννοια. Λέμε ότι $f = \tilde{O}(g)$ όταν $f(n) \leq \log^c g(n) \cdot g(n)$ όπου c σταθερά και n αρκετά μεγάλο.

Ορισμός 3.1 Το ανοικτό Voronoi κελί ενός δικτυωτού Λ είναι το σύνολο:

$$V(\Lambda) = \{\mathbf{x} \in R^n \ / \ \|\mathbf{x}\| < \|\mathbf{x} - \mathbf{v}\| \ \forall \mathbf{v} \in \Lambda \backslash \{\mathbf{0}\}\}$$

Δηλαδή το σύνολο των σημείων τα οποία είναι πιο κοντά στο $\mathbf{0}$ παρά σε κάθε άλλο στοιχείο του δικτυωτού. Ακόμα, το κλειστό Voronoi κελί είναι το σύνολο:

$$\overline{V}(\Lambda) = \{\mathbf{x} \in R^n / \ \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{v}\| \ \forall \mathbf{v} \in \Lambda\}$$

Πολλές φορές παραλείπουμε το Λ και γράφουμε απλά V αντί για $V(\Lambda)$. Επίσης, για κάθε στοιχείο V του Λ ορίζουμε τους χώρους:

$$H_v = \{\mathbf{x} / \|\mathbf{x}\| < \|\mathbf{x} - \mathbf{v}\|\}$$

και

$$\overline{H_v} = \{\mathbf{x} / \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{v}\|\}$$

Θεωρούμε επίσης και τον εξής χώρο:

$$H_v^o = \overline{H_v} / H_v = \{\mathbf{x} \ / \ \|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{v}\|\}$$

Παρατηρούμε ότι το V είναι η τομή όλων των H_v για κάθε $\mathbf{v} \in \Lambda \backslash \{0\}$. Όμως δεν είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε όλα τα H_v. Το μικρότερο σύνολο $R \subset \Lambda$ τέτοιο ώστε $V = \bigcap_{\mathbf{v} \in R} H_v$ ονομάζεται το σύνολο των θεμελιωδών διανυσμάτων και είναι τα κέντρα των πλευρών του 2V. Στο σχήμα 3.1 αριστερά φαίνεται το Voronoi κελί ενός δικτυωτού. Το Voronoi κελί είναι θεμελιώδες σύνολο για το δικτυωτό με την έννοια ότι αντίγραφα του Voronoi κελιού (τα οποία είναι κεντραρισμένα γύρω από τα διανύσματα του δικτυωτού), καλύπτουν όλο το χώρο (βλέπε σχήμα 3.1 δεξιά). Αναφέρουμε ακόμη ότι η ακτίνα επικάλυψης $\mu(\Lambda)$ είναι η ακτίνα του μικρότερου κύκλου που περιέχει το Voronoi κελί.

Παρατήρηση 3.1 Το Voronoi κελί είναι κυρτό σύνολο. Πράγματι παρατηρούμε ότι ισχύει

$$\mathbf{x} \in V(\Lambda) \Leftrightarrow 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle < \|\mathbf{v}\|^2 \ \text{ για κάθε } \mathbf{v} \in \Lambda \backslash \{\mathbf{0}\}$$

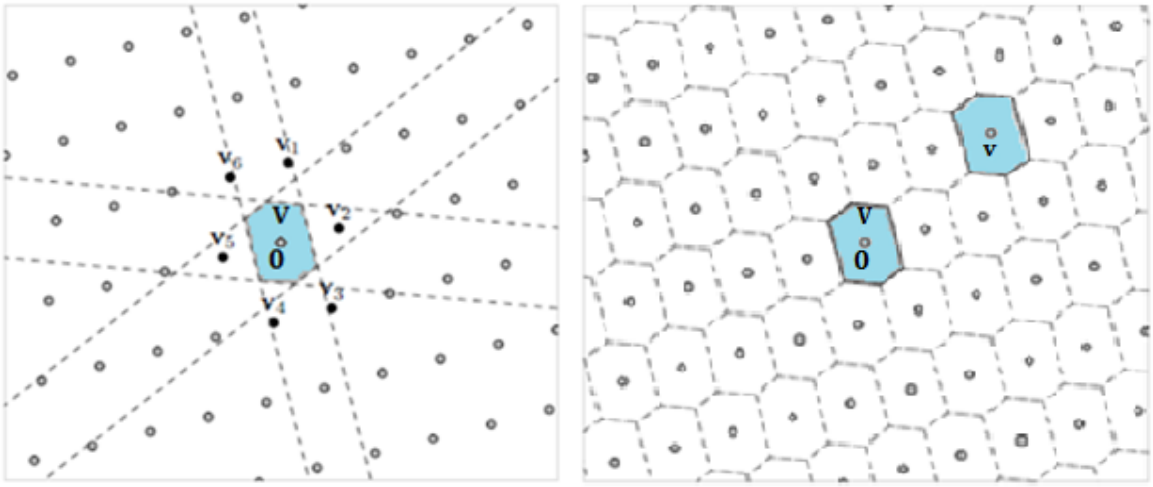
Έστω $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in V(\Lambda)$. Τότε ισχύει ότι $2\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{v} \rangle < \|\mathbf{v}\|^2$ και $2\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{v} \rangle < \|\mathbf{v}\|^2$ για κάθε $\mathbf{v} \in \Lambda \backslash \{\mathbf{0}\}$

Έστω α με $0 < \alpha < 1$. Θα δείξουμε ότι

$$2\langle \alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_2, \mathbf{v} \rangle < \|\mathbf{v}\|^2 \quad \text{για κάθε } \mathbf{v} \in \Lambda \backslash \{\mathbf{0}\}$$

Πράγματι για κάθε $\mathbf{v} \in \Lambda \backslash \{\mathbf{0}\}$ έχουμε:

$$2\langle \alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_2, \mathbf{v} \rangle = 2\alpha \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{v} \rangle + 2(1 - \alpha)\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{v} \rangle < \alpha \|\mathbf{v}\|^2 + (1 - \alpha) \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2$$



Σχήμα 3.1 (Αριστερά) Το Voronoi κελί μαζί με τα θεμελιώδη διανύσματα $\mathbf{v_1}, \dots, \mathbf{v_6}$

Λήμμα 3.1 Έστω Λ ένα δικτυωτό, V το Voronoi κελί του και $\mathbf{t}, \mathbf{t}^*$ δύο διανύσματα. Οι επόμενες προτάσεις είναι ισοδύναμες:

α. Το $\mathbf{t}^*$ είναι ένα από τα μικρότερα διανύσματα του $\Lambda + \mathbf{t}$

β. $\mathbf{t}^* \in (\Lambda + \mathbf{t}) \cap \overline{\mathrm{V}}$

γ. Το $\mathbf{v} = \mathbf{t} - \mathbf{t}^* \in \Lambda$ είναι ένα από τα πλησιέστερα διανύσματα στο **t.**

Απόδειξη:

$(\alpha) \Longrightarrow (\beta)$. Έστω ότι το $\mathbf{t}^*$ είναι ένα από τα μικρότερα διανύσματα του $\Lambda + \mathbf{t}$. Παρατηρούμε ότι αν $\mathbf{w} \in \Lambda$ τότε $\mathbf{t}^* - \mathbf{w} \in \Lambda + \mathbf{t}$. Έτσι έχουμε ότι $\|\mathbf{t}^*\| \leq \|\mathbf{t}^* - \mathbf{w}\|$ για κάθε $\mathbf{w} \in \Lambda$. Άρα $\mathbf{t}^* \in \overline{\mathrm{V}}$.

$(\beta) \Longrightarrow (\gamma)$. Έστω $\mathbf{t}^* \in (\Lambda + \mathbf{t}) \cap \overline{\mathrm{V}}$. Τότε το $\mathbf{v} = \mathbf{t} - \mathbf{t}^*$είναι ένα στοιχείο του Λ. Θα δείξουμε ότι είναι ένα από τα πλησιέστερα στο $\mathbf{t}$. Αφού $\mathbf{t}^* \in \overline{\mathrm{V}} \Longrightarrow \|\mathbf{t}^*\| \leq \|\mathbf{t}^* - \mathbf{w}\|$ για κάθε $\mathbf{w} \in \Lambda$. Άρα $\|\mathbf{t} - \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{t} - \mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ ή $\|\mathbf{t} - \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{t} - (\mathbf{v} + \mathbf{w})\|$ για κάθε $\mathbf{w} \in \Lambda$. Καθώς όμως το $\mathbf{w}$ διατρέχει το Λ, το $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{z}$ διατρέχει και αυτό όλο το Λ. Άρα $\|\mathbf{t} - \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{t} - \mathbf{z}\|$ για κάθε $\mathbf{z} \in \Lambda$. Άρα το $\mathbf{v}$ είναι ένα από τα πλησιέστερα στοιχεία του Λ στο $\mathbf{t}$.

(γ) $\Longrightarrow$ (α). Έστω ότι το $\mathbf{v} = \mathbf{t} - \mathbf{t}^*$ είναι ένα από τα πλησιέστερα στοιχεία του Λ στο $\mathbf{t}$. Τότε $\|\mathbf{t} - \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{t} - \mathbf{w}\|$ για κάθε $\mathbf{w} \in \Lambda$. Όμως ισχύει ότι $\{\mathbf{t} - \mathbf{w}/\mathbf{w} \in \Lambda\} = \Lambda + \mathbf{t}$. Άρα το $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} - \mathbf{v}$ είναι ένα από τα μικρότερα στοιχεία του $\Lambda + \mathbf{t}$.

Δίνουμε τώρα ένα πολύ βασικό θεώρημα την απόδειξη του οποίου ο αναγνώστης μπορεί να τη δει στο [5]

Πρόταση 3.1 Έστω Λ ένα δικτυωτό και $\mathbf{v} \in \Lambda$. Τότε το $\mathbf{v}$ είναι θεμελιώδες διάνυσμα αν και μόνο αν τα $\pm\mathbf{v}$ είναι τα μοναδικά μικρότερα διανύσματα του $2\Lambda + \mathbf{v}$. Έτσι το πλήθος των θεμελιωδών διανυσμάτων είναι το πολύ $2(2^n - 1)$

Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά και τα εξής λήμματα.

Λήμμα 3.2 Έστω $\mathbf{B}$ μία βάση ενός δικτυωτού Λ διάστασης n. Τότε το Λ μπορεί να διαμεριστεί σε 2^n σύνολα της μορφής $C_{\mathbf{B},\mathbf{p}} = 2\Lambda + \mathbf{B} \cdot \mathbf{p}$ με $\mathbf{p} \in \{0,1\}^n$.

Το παραπάνω Λήμμα μας λέει στην ουσία ότι έχουμε ορίσει μία σχέση ισοδυναμίας η οποία διαμερίζει το Λ σε κλάσεις της μορφής $2\Lambda + \mathbf{B} \cdot \mathbf{p}$ και το $\mathbf{B} \cdot \mathbf{p} \in \Lambda$ μπορεί να θεωρηθεί αντιπρόσωπος κάθε τέτοιας κλάσης.

Λήμμα 3.3 Έστω Λ ένα δικτυωτό και έστω $\overline{V}$ το κλειστό Voronoi κελί του. Έστω επίσης $\mathbf{t} \in \overline{V}$ τέτοιο ώστε $\mathbf{t} \in H_v^o = \{\mathbf{t}/\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{t} - \mathbf{v}\|\}$ για κάποιο $\mathbf{v} \in \Lambda$. Δηλαδή, ανήκει στο σύνορο του $\overline{V}$. Τότε ισχύει ότι $\mathbf{t} - \mathbf{v} \in \overline{V}$.

Απόδειξη: Προφανώς $\mathbf{t} \in \Lambda + \mathbf{t}$. Οπότε αφού ισχύει και $\mathbf{t} \in \overline{V}$ θα έχουμε ότι $\mathbf{t} \in \Lambda + \mathbf{t} \cap \overline{V}$. Άρα από το Λήμμα 3.1, το $\mathbf{t}$ είναι ένα από τα μικρότερα διανύσματα του $\Lambda + \mathbf{t}$. Ακόμα, ισχύει ότι $\Lambda + \mathbf{t} - \mathbf{v} = \Lambda + \mathbf{t}$ διότι $\mathbf{v} \in \Lambda$. Όμως, από υπόθεση $\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{t} - \mathbf{v}\|$. Άρα το $\mathbf{t} - \mathbf{v}$ είναι ένα από τα μικρότερα του $\Lambda + (\mathbf{t} - \mathbf{v})$ και συνεπώς, πάλι από το Λήμμα 3.1 έχουμε ότι $\mathbf{t} - \mathbf{v} \in \overline{V}$.

Λήμμα 3.4 Έστω Λ ένα δικτυωτό και έστω $\mathbf{t}$ με $\mathbf{t} \notin \overline{V}(\Lambda)$. Έστω ακόμα $\mathbf{v} \in R(\Lambda)$ το θεμελιώδες διάνυσμα που μεγιστοποιεί την ποσότητα $\frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{w}\|^2}$. Δηλαδή:

$$\alpha = \frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} = \max\left\{ \frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{w}\|^2} / \mathbf{w} \in R(\Lambda) \right\}$$

Τότε, ισχύει ότι: $\|\mathbf{t}-\mathbf{v}\| < \|\mathbf{t}\|$ και $\mathbf{t}-\mathbf{v} \in \alpha\overline{V}(\Lambda)$

Απόδειξη: Έστω $\alpha = \frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}$. Από υπόθεση έχουμε ότι:

$$\frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{w}\|^2} \leq \alpha \quad \text{για κάθε } \mathbf{w} \in R(\Lambda)$$

Ισοδύναμα:

$$\|\mathbf{t}\| \leq \|\mathbf{t}-\alpha\mathbf{w}\| \quad \text{για κάθε } \mathbf{w} \in R(\Lambda)$$

Ισοδύναμα:

$$\mathbf{t} \in \overline{V}(\alpha\Lambda) = \alpha\overline{V}(\Lambda)$$

Όμως, από υπόθεση ξέρουμε ότι $\mathbf{t} \notin \overline{V}(\Lambda)$ άρα αναγκαστικά έχουμε ότι $\alpha > 1$.

Επίσης, από τη σχέση $\alpha = \frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}$ έχουμε ισοδύναμα ότι $\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{t}-\alpha\mathbf{v}\|$ δηλαδή $\mathbf{t} \in H^o_{\alpha\mathbf{v}}$. Έτσι, από το Λήμμα 3.3, αν το εφαρμόσουμε στο δικτυωτό αΛ παίρνουμε ότι :

$$\mathbf{t}-\alpha\mathbf{v} \in \overline{V}(\alpha\Lambda) = \alpha\overline{V}(\Lambda)$$

Ακόμα, έχουμε ότι:

$$\mathbf{t}-\mathbf{v} = \frac{\alpha-1}{\alpha}\mathbf{t} + \frac{1}{\alpha}(\mathbf{t}-\alpha\mathbf{v}) \quad \text{με} \quad \frac{1}{\alpha} < 1$$

Άρα το $\mathbf{t}-\mathbf{v}$ βρίσκεται στο ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα $\mathbf{t}$ και $\mathbf{t}-\alpha\mathbf{v}$. Έτσι, επειδή $\mathbf{t}, \mathbf{t}-\alpha\mathbf{v} \in \overline{V}(\alpha\Lambda)$ και $\overline{V}(\alpha\Lambda)$ κυρτό, έχουμε ότι:

$$\mathbf{t}-\mathbf{v} \in \overline{V}(\alpha\Lambda) = \alpha\overline{V}(\Lambda)$$

Τέλος, έχουμε ότι:

$$\|\mathbf{t}-\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{t}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\langle \mathbf{t},\mathbf{v}\rangle = \|\mathbf{t}\|^2 - (\alpha-1)\|\mathbf{v}\|^2 < \|\mathbf{t}\|^2$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τη σχέση:

$$2\langle \mathbf{t},\mathbf{v}\rangle = \alpha\|\mathbf{v}\|^2 \ , \ \ \alpha > 1 \ \text{ και } \ \mathbf{v} \neq 0$$

Λήμμα 3.5 Έστω Λ_n ένα δικτυωτό διάστασης n και έστω $R_n = R(\Lambda_n)$ τα θεμελιώδη διανύσματά του. Έστω και ένα $\mathbf{t} \in 2\overline{V}(\Lambda_n)$. Τότε, υπάρχει συνάρτηση την οποία συμβολίζουμε με CVPP2, που βρίσκει ένα διάνυσμα του χώρου $(\Lambda_n + \mathbf{t}) \cap \overline{V}(\Lambda_n)$ σε χρόνο $\widetilde{O}(|R_n| \cdot 2^n) \leq \widetilde{O}(2^{2n})$.

Απόδειξη: Η συνάρτηση $\text{CVPP2}(\mathbf{t}, R_n)$ βρίσκει πρώτα το θεμελιώδες διάνυσμα $\mathbf{v} \in R_n$ που μεγιστοποιεί την ποσότητα:

$$\alpha = \frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{v}\rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}$$

Αν $\alpha \leq 1$, τότε για κάθε $\mathbf{w} \in R_n$ ισχύει ότι:

$$2\langle \mathbf{t},\mathbf{w}\rangle \leq \|\mathbf{w}\|^2$$

Ισοδύναμα:

$$\|\mathbf{t}\| \leq \|\mathbf{t}-\mathbf{w}\|$$

Έτσι, $\mathbf{t} \in \overline{V}(\Lambda_n)$ και συνεπώς η συνάρτηση επιστρέφει το **t.**

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε και το εξής: αν **v** είναι το θεμελιώδες διάνυσμα που μεγιστοποιεί την ποσότητα $\frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{v}\rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}$, τότε ισχύει ότι:

$$\frac{2\langle \mathbf{t},\mathbf{v}\rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} \leq 1 \Leftrightarrow \mathbf{t} \in \overline{V}(\Lambda_n) \qquad (3.1)$$

Έστω τώρα ότι $\alpha > 1$. Τότε η συνάρτηση καλεί τον εαυτό της με είσοδο τώρα το $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} - \mathbf{v} \in \Lambda_n + \mathbf{t}$. Δηλαδή καλείται η $\mathrm{CVPP2}(\mathbf{t}^*, \mathrm{R}_n) = \mathrm{CVPP2}(\mathbf{t} - \mathbf{v}, \mathrm{R}_n)$.

Αρχικά πρέπει να δείξουμε ότι το $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} - \mathbf{v}$ είναι επιτρεπτή είσοδο για την CVPP2. Δηλαδή ότι $\mathbf{t}^* \in 2\overline{\mathrm{V}}(\Lambda_n)$. Αν δείξουμε ότι $\alpha \leq 2$, τότε χρησιμοποιώντας το Λήμμα 3.4, έχουμε ότι $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} - \mathbf{v} \in \alpha\overline{\mathrm{V}}(\Lambda_n) \subseteq 2\overline{\mathrm{V}}(\Lambda_n)$. Έτσι, αρκεί να δείξουμε ότι $\alpha \leq 2$. Αφού $\alpha = \frac{2\langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}$, αρκεί να δείξουμε ότι $\frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} \leq 1$. Όμως $\mathbf{t} \in 2\overline{\mathrm{V}}(\Lambda_n)$, άρα $\mathbf{t} = 2\mathbf{x}$ με $\mathbf{x} \in \overline{\mathrm{V}}(\Lambda_n)$. Άρα:

$$\frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} = \frac{\langle 2\mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} = \frac{2\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} \leq 1$$

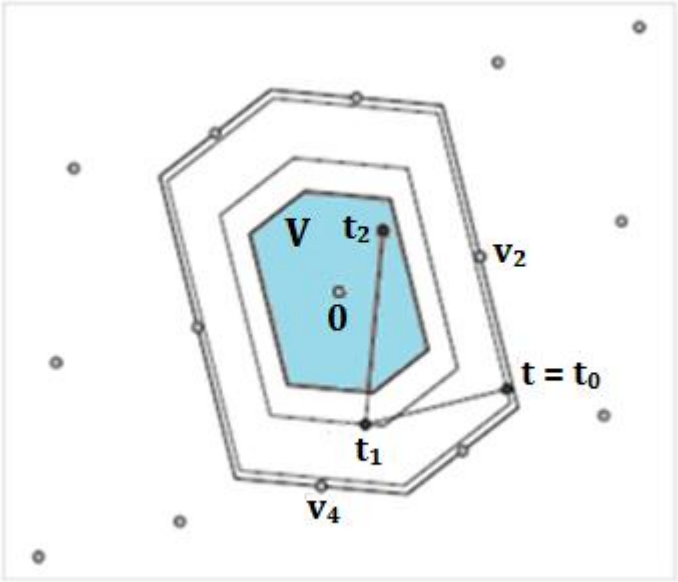
διότι το $\mathbf{v}$ είναι το θεμελιώδες διάνυσμα που μεγιστοποιεί το:

$$\frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} = \frac{2\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}$$

και $\mathbf{x} \in \overline{\mathrm{V}}(\Lambda_n)$. Έτσι προκύπτει $\frac{2\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} \leq 1$ λόγω της (3.1).

Θα δείξουμε τώρα ότι η ακολουθία που προκύπτει έχει μήκος το πολύ 2^n. Έχοντας μια βάση του Λ_n, διαμερίζουμε το $\Lambda_n + \mathbf{t}$ σε 2^n σύνολα της μορφής $\mathrm{C}_{\mathbf{B},\mathbf{p},\mathrm{t}} = 2\Lambda_n + \mathbf{B} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{t}$ με το $\mathbf{p} \in \{0,1\}^n$. Έτσι, κάθε στοιχείο της ακολουθίας ανήκει σε ένα από αυτά τα σύνολα. Υποθέτουμε τώρα ότι η ακολουθία έχει περισσότερα από 2^n διανύσματα. Τότε, υπάρχουν $\mathbf{t}_i, \mathbf{t}_k$ με $i \neq k$ έτσι ώστε να ανήκουν στο ίδιο σύνολο $\mathrm{C}_{\mathbf{B},\mathbf{p},\mathrm{t}}$. Έτσι, $\mathbf{t}_i, \mathbf{t}_k \in (2\Lambda_n + \mathbf{B} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{t}) \cap 2\overline{\mathrm{V}}$. Έτσι, από το Λήμμα 3.1, είναι από τα μικρότερα διανύσματα του $\mathrm{C}_{\mathbf{B},\mathbf{p},\mathrm{t}}$. Άρα $\|\mathbf{t}_i\| = \|\mathbf{t}_k\|$ Αυτό όμως είναι άτοπο διότι από το Λήμμα 3.4, το επόμενο διάνυσμα στην ακολουθία έχει μέτρο αυστηρά μικρότερο από το προηγούμενο. Άρα ο αλγόριθμος τερματίζει.

Στη συνέχεια, δείχνουμε το χρόνο του αλγορίθμου. Κάθε αναδρομή της CVPP2 θέλει χρόνο $\widetilde{\mathrm{O}}(|\mathrm{R}_n|)$ για να διατρέξει όλα τα στοιχεία του R_n και να διαλέξει το **v.** Όμως, ο αριθμός των αναδρομών είναι το πολύ 2^n. Άρα ο συνολικός χρόνος είναι $\widetilde{\mathrm{O}}(2^n|\mathrm{R}_n|) \leq \widetilde{\mathrm{O}}(2^{2n})$.



Σχήμα 3.3 Μία εκτέλεση της CVPP2. Τα γκρι σημεία είναι διανύσματα του δικτυωτού Λ. Τα διανύσματα του δικτυωτού $\mathbf{v_2}, \mathbf{v_4}$ είναι θεμελιώδη διανύσματα. Αν $\mathbf{t} \in \mathbf{2V}$, η συνάρτηση υπολογίζει μία ακολουθία σημείων του $\mathbf{t} + \mathbf{\Lambda}$(μαύρα σημεια), αφαιρώντας συνεχώς θεμελιώδη διανύσματα : $\mathbf{t_1} = \mathbf{t_0} - \mathbf{v_2}$, $\mathbf{t_2} = \mathbf{t_1} - \mathbf{v_4}$

Παρακάτω, δίνουμε τον ψευδοκώδικα της CVPP2:

CVPP2($\mathbf{t}, \mathrm{R_n}$)

{

Find $\mathbf{v}$ with

$$\frac{2\langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} = \max\left\{ \frac{2\langle \mathbf{t}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{w}\|^2} / \mathbf{w} \in \mathrm{R_n} \right\}$$

if $\left(\frac{2\langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} \leq 1 \right)$

{

return $\mathbf{t}$

}

else

return CVPP2($\mathbf{t} - \mathbf{v}, \mathrm{R_n}$)

3.2 Η συνάρτηση CVPP

Η παρακάτω συνάρτηση που θα παρουσιάσουμε, είναι γενίκευση της συνάρτησης CVPP2.

Πρόταση 3.2 Έστω Λ_n ένα δικτυωτό διάστασης n και έστω $R_n = R(\Lambda_n)$ τα θεμελιώδη διανύσματα του Λ_n. Έστω και ένα $\mathbf{t} \in \mathrm{Span}(\Lambda_n)$. Τότε υπάρχει συνάρτηση την οποία θα συμβολίζουμε με CVPP,που βρίσκει ένα διάνυσμα του χώρου $(\mathbf{t} + \Lambda_n) \cap \overline{V}(\Lambda_n)$ σε χρόνο $\widetilde{O}(|R_n| \cdot 2^n) \leq \widetilde{O}(2^{2n})$

Απόδειξη: Η συνάρτηση $\mathrm{CVPP}(\mathbf{t}, R_n)$ ξεκινάει, υπολογίζοντας την μικρότερη τιμή του **α** έτσι ώστε $\mathbf{t} \in \alpha\overline{V}(\Lambda_n)$. Δηλαδή βρίσκει το:

$$\alpha = \frac{2\langle \mathbf{t}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2} = \max\left\{ \frac{2\langle \mathbf{t}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{w}\|^2} / \mathbf{w} \in R_n \right\}$$

Αν $\alpha \leq 1$ τότε $\mathbf{t} \in \overline{V}(\Lambda_n)$ οπότε η συνάρτηση επιστρέφει το **t**. Αν $\alpha > 1$τότε η συνάρτηση καλεί τη συνάρτηση

$$\mathrm{CVPP2}\left(\mathbf{t}, \left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil R_n\right)$$

Αρχικά πρέπει να δείξουμε ότι η είσοδος αυτή στην CVPP2 είναι επιτρεπτή. Πράγματι, έστω το υποδικτυωτό $\Lambda_n^* = \left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil \Lambda_n \subseteq \Lambda_n$. Τότε, ισχύει ότι:

$$\mathbf{t} \in \alpha\overline{V}(\Lambda_n) \subseteq 2\left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil \overline{V}(\Lambda_n) = 2\overline{V}\left(\left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil \Lambda_n\right) = 2\overline{V}(\Lambda_n^*)$$

διότι $\alpha \leq 2\left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil$. Έτσι το $\left(\mathbf{t}, \left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil R_n\right)$ είναι επιτρεπτή είσοδος για την CVPP2. Η $\mathrm{CVPP2}\left(\mathbf{t}, \left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil R_n\right)$ επιστρέφει τώρα ένα διάνυσμα $\mathbf{t}^* \in \mathbf{t} + \Lambda_n^* \cap \overline{V}(\Lambda_n^*)$.

Όμως $\mathbf{t} + \Lambda_n^* \subseteq \mathbf{t} + \Lambda_n$ και $\overline{V}(\Lambda_n^*) = \left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil \overline{V}(\Lambda_n)$, άρα $\mathbf{t}^* \in \mathbf{t} + \Lambda_n$ με $\mathbf{t}^* \in \left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil \overline{V}(\Lambda_n)$. Άρα παρατηρούμε ότι το $\mathbf{t}^*$ πλησιάζει να μπει στο $\overline{V}(\Lambda_n)$ διότι $\left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil < \alpha$. Στη συνέχεια, η CVPP καλεί τον εαυτό της με είσοδο το $\mathbf{t}^*$, δηλαδή καλεί την $\mathrm{CVPP}(\mathbf{t}^*, R_n)$.

Θα δείξουμε τώρα ότι ο αριθμός των αναδρομών είναι φραγμένος. Παρατηρούμε ότι το $\mathbf{t}^*$ που επιστρέφει από την CVPP2 και μπαίνει ως είσοδος στην CVPP, ικανοποιεί $\mathbf{t}^* \in \left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil \overline{V}(\Lambda_n)$. Έστω τώρα $\alpha \leq 2^k$ για κάποιο k. Τότε $\left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil \leq 2^{k-1}$. Έτσι, μετά από το πολύ $\lceil \log_2 \alpha \rceil$ αναδρομές, η CVPP θα έχει ένα $\mathbf{t}$ τέτοιο ώστε $\alpha \leq 1$.

Επειδή το α είναι πολυώνυμο συνάρτηση των μέτρων των διανυσμάτων $\mathbf{t}$, ο αριθμός των αναδρομών θα είναι πολυώνυμο του n.(στην πραγματικότητα γραμμική συνάρτηση του $\log\|\mathbf{t}\|$)

Δείχνουμε τώρα το χρόνο. Κάθε αναδρομή της CVPP θέλει χρόνο $\widetilde{O}(|R_n|)$ για να διατρέξει το R_n και να καθορίσει το α, καθώς επίσης, θέλει κάποιο χρόνο για να εκτελεστεί η CVPP2, ο οποίος, από το Λήμμα 3.5, είναι $\widetilde{O}(|R_n| \cdot 2^n)$. Άρα, ο συνολικός χρόνος της αναδρομής είναι $\widetilde{O}(|R_n| \cdot 2^n)$. Επιπλέον, επειδή το πλήθος των αναδρομών είναι πολυώνυμο του n, ο συνολικός χρόνος της CVPP θα είναι $\widetilde{O}(|R_n| \cdot 2^n)$.

Γράφουμε τώρα τον ψευδοκώδικα της CVPP:

```
CVPP(t, R_n)
{
    α = max{ 2⟨t, w⟩ / ||w||^2 / w ∈ R_n }
    if α > 1 then
    {
        t* = CVPP2(t, ⌈α/2⌉ R_n)
        return CVPP(t*, R_n)
    }
    else return t
}
```

Λήμμα 3.6 Ο αλγόριθμος LLL, παίρνοντας για είσοδο μια βάση ενός δικτυωτού Λ_n, επιστρέφει μια καινούργια βάση $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$, τέτοια ώστε για κάθε υποδικτυωτό $\Lambda_k = L(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k)$ $k \leq n$ να ισχύει η σχέση:

$$\frac{\mu(\Lambda_k)}{\|\mathbf{b}_k^*\|} \leq 2^{0.5k}$$

Απόδειξη: Παρατηρούμε ότι η ακτίνα επικαλύψεως $\mu(\Lambda_k)$ είναι το πολύ:

$$\rho_k = \frac{1}{2}\sqrt{\sum_{i=1}^{k} \|\mathbf{b}_i^*\|^2}$$

διότι το σύνολο:

$$\left\{\sum x_i \mathbf{b}_i^* / -\frac{1}{2} \leq x_i < \frac{1}{2}\right\}$$

είναι θεμελιώδες σύνολο του Λ_k και περικλείεται από μια μπάλα ακτίνας ρ_k. Για την βάση $\mathbf{B}_n$ που επιστρέφει ο LLL ισχύει ότι:

$2\|\mathbf{b}_{i+1}^*\|^2 \geq \|\mathbf{b}_i^*\|^2$ για κάθε i και επαγωγικά δείχνουμε ότι $2^{k-i}\|\mathbf{b}_k^*\|^2 \geq \|\mathbf{b}_i^*\|^2$

Έτσι, έχουμε ότι:

$$\rho_k = \frac{1}{2}\sqrt{\sum_{i=1}^{k} \|\mathbf{b}_i^*\|^2} \leq \frac{1}{2}\sqrt{\sum_{i=1}^{k} 2^{k-i}\|\mathbf{b}_k^*\|^2} = \frac{1}{2}\sqrt{2^k - 1} \cdot \|\mathbf{b}_k^*\| < 2^{0.5k}\|\mathbf{b}_k^*\|$$

Έτσι έχουμε:

$$\frac{\mu(\Lambda_k)}{\|\mathbf{b}_k^*\|} < 2^{0.5k}$$

για κάθε $k \leq n$.

Λήμμα 3.7 Υπάρχει συνάρτηση την οποία θα συμβολίσουμε με RankReduce, η οποία παίρνει ως είσοδο μια βάση $\mathbf{B}_n$ του Λ_n, ένα διάνυσμα $\mathbf{t} \in \mathrm{Span}(\Lambda_n)$,ένα H με $\frac{\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|} \leq H$ και τα θεμελιώδη διανύσματα R_{n-1} του $\Lambda_{n-1} = L(\mathbf{B}_{n-1})$ και επιστρέφει ένα από τα μικρότερα στοιχεία του $\mathbf{t} + \Lambda_n$ καλώντας την συνάρτηση CVPP, $2\lfloor H \rfloor + 1$ φορές.

<u>Απόδειξη:</u> Αρχικά, διαμερίζουμε το $\mathbf{t} + \Lambda_n$ σε σύνολα της μορφής $(\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n) + \Lambda_{n-1}$ με $m \in \mathbb{Z}$. Έστω $\alpha = \frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{b}_n^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_n^*, \mathbf{b}_n^* \rangle}$ και έστω ℓ_m το μέτρο του μικρότερου διανύσματος στον χώρο $\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n + \mathrm{Span}(\Lambda_{n-1})$. Τότε $\ell_m = |m + \alpha| \cdot \|\mathbf{b}_n^*\|$. Πράγματι το ℓ_m μπορούμε να το δούμε ως την απόσταση του $\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n$ από το $\mathrm{Span}(\Lambda_{n-1})$. Αυτή όμως η απόσταση είναι ίση με το μέτρο του διανύσματος $\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n - \mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n)$ όπου $A_{n-1} = \mathrm{Span}(\Lambda_{n-1})$. Όμως έχουμε ότι

$$\mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n) = \mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(\mathbf{t}) + \mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(m\mathbf{b}_n) = \mathbf{t} - \alpha\mathbf{b}_n^* + m\mathbf{b}_n - m\mathbf{b}_n^*$$

Διότι ισχύουν οι σχέσεις (βλέπε παρατήρηση 3.2)

$$\mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(\mathbf{t}) = \mathbf{t} - \alpha\mathbf{b}_n^* \qquad (3.2)$$

και

$$\mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(m\mathbf{b}_n) = m\mathbf{b}_n - m\mathbf{b}_n^* \qquad (3.3)$$

Έτσι έχουμε

$$\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n - \mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n) = (\alpha + m)\mathbf{b}_n^*$$

Άρα όντως $\ell_m = |m + \alpha| \cdot \|\mathbf{b}_n^*\|$.

Έστω τώρα $\mathbf{r}$ ένα από τα μικρότερα στοιχεία του $\mathbf{t} + \Lambda_n$ και έστω ότι ανήκει στο σύνολο $\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n + \Lambda_{n-1}$ για κάποιο m. Όμως, εξορισμού του ℓ_m ισχύει ότι:

$$\|\mathbf{r}\| \geq \ell_m$$

Ακόμα, επειδή το $\|\mathbf{r}\|$ μπορούμε να το δούμε ως την απόσταση του $\mathbf{t}$ από το Λ_n, θα ισχύει προφανώς ότι:

$$\mu(\Lambda_n) \geq \|\mathbf{r}\|$$

Οπότε, από τις δύο τελευταίες σχέσεις προκύπτει ότι:

$$\mu(\Lambda_n) \geq \ell_m = |m + \alpha| \cdot \|\mathbf{b}_n^*\| \Rightarrow |m + \alpha| \leq \frac{\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|} \leq H \qquad (3.4)$$

Άρα το $\mathbf{r}$ βρίσκεται σε κάποιο από τα $\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n + \Lambda_{n-1}$ με m να ικανοποιεί την (3.4). Οπότε, για να το βρούμε, διατρέχουμε όλα τα $\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n + \Lambda_{n-1}$ με m να ικανοποιεί την (3.4), βρίσκουμε για κάθε τέτοιο σύνολο το μικρότερο χρησιμοποιώντας την $\mathrm{CVPP}(\mathbf{t} + m\mathbf{b}_n, R_{n-1})$ και από όλα αυτά που βρήκαμε, διαλέγουμε το μικρότερο.

Το πλήθος των ακεραίων m που ικανοποιεί την (3.4), είναι το πολύ $2\lfloor H \rfloor + 1$. Άρα χρησιμοποιούμε την CVPP $2\lfloor H \rfloor + 1$ φορές.

Δίνουμε τώρα τον ψευδοκώδικα της RankReduce:

```
RankReduce(t, B_n, R_{n-1}, H)
{
        α = ⟨t, b_n^*⟩ / ⟨b_n^*, b_n^*⟩
        r = t
        for all m ∈ ℤ with |m + α| < H
        {
          v = CVPP(t + m b_n, R_{n-1})
          r = the shortest v so far
        }
        return r
}
```

Παρατήρηση 3.2 Η σχέση (3.2) προκύπτει ως εξής: Αφού $\mathbf{t} \in \mathrm{Span}(\Lambda_n) \Rightarrow$

$$\mathbf{t} = t_1\mathbf{b}_1^* + \cdots + t_n\mathbf{b}_n^* = \frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{b}_1^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_1^*, \mathbf{b}_1^* \rangle}\mathbf{b}_1^* + \cdots + \frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{b}_n^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_n^*, \mathbf{b}_n^* \rangle}\mathbf{b}_n^* = \frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{b}_1^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_1^*, \mathbf{b}_1^* \rangle}\mathbf{b}_1^* + \cdots + \alpha\mathbf{b}_n^*$$

Άρα

$$\mathbf{t} - \alpha\mathbf{b}_n^* = \frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{b}_1^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_1^*, \mathbf{b}_1^* \rangle}\mathbf{b}_1^* + \cdots + \frac{\langle \mathbf{t}, \mathbf{b}_{n-1}^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_{n-1}^*, \mathbf{b}_{n-1}^* \rangle}\mathbf{b}_{n-1}^* = \mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(\mathbf{t})$$

Όσο αφορά τώρα την (3.3) έχουμε το εξής: Εκ κατασκευής έχουμε ότι

$$\mathbf{b}_n^* = \mathbf{b}_n - \frac{\langle \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_1^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_1^*, \mathbf{b}_1^* \rangle}\mathbf{b}_1^* - \cdots - \frac{\langle \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_{n-1}^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_{n-1}^*, \mathbf{b}_{n-1}^* \rangle}\mathbf{b}_{n-1}^* \Rightarrow$$

$$\mathbf{b}_n - \mathbf{b}_n^* = \frac{\langle \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_1^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_1^*, \mathbf{b}_1^* \rangle}\mathbf{b}_1^* + \cdots + \frac{\langle \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_{n-1}^* \rangle}{\langle \mathbf{b}_{n-1}^*, \mathbf{b}_{n-1}^* \rangle}\mathbf{b}_{n-1}^* \Rightarrow$$

$$\mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(\mathbf{b}_n) = \mathbf{b}_n - \mathbf{b}_n^* \Rightarrow$$

$$\mathrm{Proj}_{A_{n-1}}(m\mathbf{b}_n) = m\mathbf{b}_n - m\mathbf{b}_n^*$$

Λήμμα 3.8 Έστω $\Lambda_n = L(\mathbf{B}_n)$ ένα δικτυωτό και έστω R_{n-1} τα θεμελιώδη διανύσματα του $\Lambda_{n-1} = L(\mathbf{B}_{n-1})$ και ένα H με $\frac{\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|} \leq H$. Διαμερίζουμε το Λ_n σε σύνολα της μορφής $2\Lambda_n + \mathbf{B}_n \cdot \mathbf{p}, \mathbf{p} \in \{0,1\}^n$ και από κάθε τέτοιο σύνολο, βρίσκουμε ένα από τα ελάχιστα στοιχεία. Όλη αυτή η διαδικασία περικλείεται στη συνάρτηση $\mathrm{VRelevant}(\mathbf{B}_n, R_{n-1}, H)$ η οποία καταναλώνει χρόνο ίσο με $H\tilde{O}(2^{3n})$.

Απόδειξη: Ο αλγόριθμος VRelevant διατρέχει όλα τα $\mathbf{p} \in \{0,1\}^n$ και για κάθε $\mathbf{p}$ εφαρμόζει τη συνάρτηση $\mathrm{RankReduce}(\mathbf{B}_n\mathbf{p}, 2\mathbf{B}_n, 2R_{n-1}, H)$ για $\mathbf{t} = \mathbf{B}_n\mathbf{p}$ και για δικτυωτό το $2\Lambda_n$. Οπότε, από κάθε $\mathbf{B}_n\mathbf{p} + 2\Lambda_n$ με $\mathbf{p} \in \{0,1\}^n$, βρίσκει ένα από τα μικρότερα διανύσματα.

Υπολογίζουμε τώρα το χρόνο που απαιτείται. Ο αλγόριθμος εφαρμόζει 2^n φορές τη συνάρτηση RankReduce. Κάθε RankReduce$(\mathbf{B}_n, 2\mathbf{B}_n, 2R_{n-1}, H)$ καλεί $2\lfloor H \rfloor + 1$ φορές την CVPP. Οπότε, συνολικά η CVPP καλείται $2^n \cdot (2\lfloor H \rfloor + 1) = 2^{n+1}\lfloor H \rfloor + 2^n$ φορές. Κάθε CVPP όμως απαιτεί χρόνο $\widetilde{O}(2^{2n})$. Άρα ο συνολικός χρόνος που απαιτεί η VRelevant είναι $(2^{n+1}\lfloor H \rfloor + 2^n) \cdot \widetilde{O}(2^{2n}) = \lfloor H \rfloor \widetilde{O}(2^{3n}) \leq H\widetilde{O}(2^{3n})$.

Δίνουμε τώρα τον ψευδοκώδικα της VRelevant:

```
Function VRelevant(B_n, R_{n-1}, H)
{
        for p ∈ {0,1}^n do
        {
          t_p = RankReduce(B_n p, 2B_n, 2R_{n-1}, H)
        }
        return {t_p / p ∈ {0,1}^n}
}
```

Παρατήρηση 3.3 Χρησιμοποιούμε το H (και όχι το 2H) στην RankReduce παρόλο που την εφαρμόζουμε για το $2\Lambda_n$. Πράγματι, επειδή $\frac{\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|} \leq H$ έχουμε:

$$\frac{\mu(2\Lambda_n)}{\|2\mathbf{b}_n^*\|} = \frac{2\mu(\Lambda_n)}{2\|\mathbf{b}_n^*\|} = \frac{\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|} \leq H$$

Παρατήρηση 3.4 Αν U είναι το σύνολο που επιστρέφει η VRelevant τότε, σύμφωνα με την Πρόταση 3.1, το $\pm U$ περιέχει όλα τα θεμελιώδη διανύσματα του $\Lambda_n = L(\mathbf{B}_n)$ και επιπλέον κάποια άλλα διανύσματα. Πράγματι έστω $\mathbf{v}$ ένα τυχαίο θεμελιώδες διάνυσμα και έστω ότι $\mathbf{v} \in 2\Lambda_n + \mathbf{B}_n \cdot \mathbf{p}$ για κάποιο $\mathbf{p} \in \{0,1\}^n$. Επειδή ισχύει $\mathbf{B}_n \cdot \mathbf{p} \in 2\Lambda_n + \mathbf{B}_n \cdot \mathbf{p}$, σημαίνει ότι τα $\mathbf{v}$ και $\mathbf{B}_n \cdot \mathbf{p}$ είναι ισοδύναμα ως προς τη σχέση ισοδυναμίας που έχει ορίσει η διαμέριση. Έτσι προκύπτει ότι $2\Lambda_n + \mathbf{v} = 2\Lambda_n + \mathbf{B}_n \cdot \mathbf{p}$. Όμως το $\mathbf{v}$ είναι θεμελιώδες διάνυσμα άρα τα $\pm\mathbf{v}$

είναι τα μοναδικά μικρότερα διανύσματα του $2\Lambda_n + \mathbf{v}$. Από την άλλη μεριά η VRelevant θα έχει βρει ένα από τα μικρότερα διανύσματα του $2\Lambda_n + \mathbf{B}_n \cdot \mathbf{p} = 2\Lambda_n + \mathbf{v}$. Έτσι η VRelevant θα έχει βρεί το $\mathbf{v}$ ή το $-\mathbf{v}$. Στη συνέχεια δίνουμε μια διαδικασία που αφαιρεί αυτά τα περιττά διανύσματα και επιστρέφει μόνο τα θεμελιώδη διανύσματα R_n του Λ_n.

Λήμμα 3.9 Έστω ένα σύνολο U που περιέχει τα θεμελιώδη διανύσματα και ενδεχομένως και άλλα διανύσματα ενός δικτυωτού Λ_n, δηλαδή $R_n \subseteq U \subseteq \Lambda_n$. Τότε, η συνάρτηση VFilter δίνει το σύνολο των θεμελιωδών διανυσμάτων σε χρόνο $\tilde{O}(|R_n| \cdot |U|) \leq \tilde{O}(2^n \cdot |U|)$

Απόδειξη: Έστω $U = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$. Τότε, η VFilter διατρέχει όλα τα $\mathbf{v}_i$ και αν υπάρχει ένα $\mathbf{v}_j \neq \mathbf{v}_i$ με $\|2\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i\| \leq \|\mathbf{v}_i\|$, τότε αφαιρεί το $\mathbf{v}_i$ από το U.

Δείχνουμε τώρα την εγκυρότητα αυτής της διαδικασίας σε 2 βήματα:

Βήμα 1: Αν $\mathbf{v}_i$ είναι ένα θεμελιώδες διάνυσμα, τότε για κάθε $\mathbf{u} \in \Lambda$ με $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}_i$ ισχύει:

$$\|2\mathbf{u} - \mathbf{v}_i\| > \|\mathbf{v}_i\|$$

Απόδειξη: Αφού $\mathbf{v}_i$ είναι ένα θεμελιώδες διάνυσμα, τότε τα $\pm\mathbf{v}_i$ είναι τα μοναδικά μικρότερα στοιχεία του $2\Lambda + \mathbf{v}_i$. Έτσι, επειδή $2\mathbf{u} - \mathbf{v}_i \in 2\Lambda + \mathbf{v}_i$, θα ισχύει:

$$\|2\mathbf{u} - \mathbf{v}_i\| > \|\mathbf{v}_i\|$$

Βήμα 2: Αν $\mathbf{v}_i$ δεν είναι θεμελιώδες διάνυσμα, τότε υπάρχει ένα θεμελιώδες διάνυσμα $\mathbf{r}$ τέτοιο ώστε:

$$\|2\mathbf{r} - \mathbf{v}_i\| \leq \|\mathbf{v}_i\|$$

Απόδειξη: Έστω αντίθετα ότι για κάθε θεμελιώδες διάνυσμα $\mathbf{r}$ ισχύει $\|2\mathbf{r} - \mathbf{v}_i\| > \|\mathbf{v}_i\|$. Τότε:

$$\left\|\frac{\mathbf{v}_i}{2}\right\| < \left\|\mathbf{r} - \frac{\mathbf{v}_i}{2}\right\| \qquad \text{για κάθε } \mathbf{r}$$

Άρα το $\frac{\mathbf{v_i}}{2}$ ανήκει στο εσωτερικό του Voronoi κελιού. Οπότε το $\frac{\mathbf{v_i}}{2}$ είναι πιο κοντά στο $\mathbf{0}$ από κάθε διάνυσμα του Λ. Δηλαδή, το $\frac{\mathbf{v_i}}{2}$ είναι πιο κοντά στο $\mathbf{0}$ από το $\mathbf{v}_i \in \Lambda$ το οποίο είναι άτοπο εφόσον $\left\|\frac{\mathbf{v_i}}{2} - \mathbf{0}\right\| = \left\|\mathbf{v}_i - \frac{\mathbf{v_i}}{2}\right\|$.

Δείχνουμε τώρα τα βήματα του αλγορίθμου αναλυτικά. Έστω $U = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$:

1. Ξεκινάμε με το $\mathbf{v}_1$ και διατρέχουμε όλα τα $\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$. Αν για κάποιο $\mathbf{v}_j$ με $j = 2, \dots, k$ ισχύει $\|2\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_1\| \leq \|\mathbf{v}_1\|$, τότε αφαιρούμαι το $\mathbf{v}_1$ από το U. Αλλιώς το αφήνουμε στο U.
2. Έπειτα πάμε στο $\mathbf{v}_2$ και διατρέχουμε όλα τα $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_k$ (αυτά ανήκουν στο καινούργιο U, δηλαδή αν στο 1° βήμα είχαμε αφαιρέσει το $\mathbf{v}_1$ θα διατρέχαμε τα $\mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_k$) και ελέγχουμε αν υπάρχει $\mathbf{v}_j$ με $j = 1, 3, \dots, k$, τέτοιο ώστε $\|2\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_2\| \leq \|\mathbf{v}_2\|$. Αν υπάρχει τέτοιο$\mathbf{v}_j$, τότε αφαιρούμε το $\mathbf{v}_2$ από το U, αλλιώς το αφήνουμε.
3. Στο τέλος της διαδικασίας, θα έχουν μείνει μόνο τα θεμελιώδη διανύσματα στο U.

3.3 Ο αλγόριθμος VoronoiCell

Πρόταση 3.3 Υπάρχει αλγόριθμος τον οποίο συμβολίζουμε με VoronoiCell, που παίρνει ως είσοδο μια βάση $\mathbf{B}_n$ ενός δικτυωτού Λ_n και επιστρέφει τα θεμελιώδη διανύσματα του Λ_n σε χρόνο $\widetilde{O}(2^{3.5n})$.

Απόδειξη: Ο VoronoiCell εκτελεί πρώτα τον αλγόριθμο LLL και επιστρέφει μία καινούργια βάση $\mathbf{B}_n$ με

$$\frac{\mu(\Lambda_k)}{\|\mathbf{b}_k^*\|} \leq 2^{0.5k} \qquad \text{για} \quad k = 2, \dots, n.$$

Έπειτα, για το $\Lambda_1 = L(\mathbf{b}_1)$ ξέρουμε ότι $R_1 = \{\mathbf{b}_1, -\mathbf{b}_1\}$. Για $k = 2, \dots, n$, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση VRelevant με $H = 2^{0.5k}$ με δεδομένο ότι ξέρουμε το R_{k-1}. Αυτή επιστρέφει ένα σύνολο U_k, οπότε, όπως είδαμε, το $\pm U_k$ θα περιέχει όλα τα θεμελιώδη διανύσματα του Λ_k και

επιπλέον κάποια άλλα. Έτσι, εφαρμόζουμε τώρα την VFilter στο $\pm U_k$. Οπότε $R_k = \text{VFilter}(\pm U_k)$ και R_k είναι τα θεμελιώδη t διανύσματα του Λ_k.

Υπολογίζουμε τώρα το χρόνο. Ο LLL είναι πολυωνυμικός, οπότε το κόστος είναι αμελητέο. Για να υπολογίσουμε τώρα το R_k από το R_{k-1} η VRelevant απαιτεί χρόνο $2^{0.5k}\tilde{O}(2^{3k})$ και η VFilter απαιτεί χρόνο $\tilde{O}(2^k|R_k|)$. Άρα, συνολικά $2^{0.5k}\tilde{O}(2^{3k}) + \tilde{O}(2^k|R_k|) = 2^{0.5k}\tilde{O}(2^{3k}) = \tilde{O}(2^{3.5k})$. Αυτό όμως γίνεται $n-1$ φορές, οπότε ο συνολικός χρόνος είναι:

$$\sum_{k=2}^{n} \tilde{O}(2^{3.5k}) = \tilde{O}(2^{3.5n})$$

Δίνουμε τώρα τον ψευδοκώδικα του VoronoiCell:

```
VoronoiCell(B_n)
{
    B_n = LLL(B_n)
    R_1 = {b_1, −b_1}
    for k = 2, … , n
    {
        U_k = VRelevant(B_k, R_{k−1}, 2^{0.5k})
        R_k = VFilter(±U_k)
    }
    return R_n
}
```

Πόρισμα 3.1 Το SVP μπορεί να επιλυθεί σε χρόνο $\widetilde{O}(2^{3.5n})$.

Απόδειξη: Χρησιμοποιούμε τον VoronoiCell($\mathbf{B}_n$) και βρίσκουμε το R_n. Έπειτα, βρίσκουμε ένα από τα μικρότερα διανύσματα του R_n.

Πόρισμα 3.2 Το CVP μπορεί να επιλυθεί σε χρόνο $\widetilde{O}(2^{3.5n})$.

Απόδειξη: Πράγματι, έστω Λ_n ένα δικτυωτό και $\mathbf{t} \in \mathrm{Span}(\Lambda)$. Τότε, $R_n = \mathrm{VoronoiCell}(\mathbf{B}_n)$. Έπειτα, καλούμε την $\mathrm{CVPP}(\mathbf{t}^*, R_n)$ και βρίσκουμε το $\mathbf{t}^* = \mathrm{CVPP}(\mathbf{t}, R_n)$ που είναι το μικρότερο του $\mathbf{t} + \Lambda_n$. Οπότε, το $\mathbf{t} - \mathbf{t}^*$ είναι ένα από τα πλησιέστερα διανύσματα του Λ_n στο $\mathbf{t}$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ImprovedVoronoiCell

4.1 Το Voronoi γράφημα ενός δικτυωτού

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο ImprovedVoronoiCell, ο οποίος υπολογίζει τα θεμελιώδη διανύσματα ενός δικτυωτού $\Lambda_n = L(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ σε χρόνο $\widetilde{O}(2^{2.5n})$.

Στη συνέχεια, δίνουμε κάποιους ορισμούς και λήμματα τα οποία είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη του αλγορίθμου.

Ορισμός 4.1 Έστω Λ ένα δικτυωτό διάστασης n και έστω $\mathbf{t} \in \mathrm{Span}(\Lambda)$. Ορίζουμε το Voronoi γράφημα $G_{\Lambda+\mathbf{t}}$ του δικτυωτού $\Lambda + \mathbf{t}$ να είναι το γράφημα με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Έχει ως σημεία τα $U = \{\mathbf{u}_i / \mathbf{u}_i \in \Lambda + \mathbf{t}\}$, δηλαδή τα σημεία του $\Lambda + \mathbf{t}$.
- Δύο $\mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \in U$ ενώνονται με ένα ευθύγραμμο τμήμα αν το $\mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j$ είναι θεμελιώδες διάνυσμα.

Ακόμα, λέμε ότι ένα στοιχείο $\mathbf{u} \in U$ έχει αντιπρόσωπο το $\mathbf{p} \in \{0,1\}^n$ ως προς τη βάση $\mathbf{B}$ αν $\mathbf{u} \in 2\Lambda + \mathbf{Bp} + \mathbf{t}$. Με άλλα λόγια έχουμε διαμερίσει το $\Lambda + \mathbf{t}$ σε σύνολα της μορφής $2\Lambda + \mathbf{Bp} + \mathbf{t}$ με $\mathbf{Bp} + \mathbf{t}$ να είναι αντιπρόσωπος κάθε τέτοιας κλάσης. Θεωρούμε χάριν απλότητας το $\mathbf{u}$ να έχει αντιπρόσωπο το $\mathbf{p}$. Ακόμη ο ορισμός αυτός είναι ανεξάρτητος από τη βάση $\mathbf{B}$.

Τέλος, ορίζουμε τρία υπογραφήματα του $G_{\Lambda+\mathbf{t}}$:

1. Το γράφημα $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$ το οποίο αποτελείται από τα σημεία του $G_{\Lambda+\mathbf{t}}$ που ανήκουν στο $\Lambda + \mathbf{t} \cap \overline{V}$.
2. Το γράφημα $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$ το οποίο αποτελείται από τα σημεία του $G_{\Lambda+\mathbf{t}}$ που ανήκουν στο $(\Lambda + \mathbf{t}) \cap 2V$.
3. Το γράφημα $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2\overline{V}}$ το οποίο αποτελείται από τα σημεία του $G_{\Lambda+\mathbf{t}}$ που ανήκουν στο $(\Lambda + \mathbf{t}) \cap 2\overline{V}$.

Δίνουμε τώρα μερικούς σχολιασμούς για αυτά τα γραφήματα

Το γράφημα $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$ περιέχει τα μικρότερα στοιχεία του $\Lambda+\mathbf{t}$. Αν υπάρχει μόνο ένα τέτοιο στοιχείο, δηλαδή το μικρότερο στοιχείο είναι μοναδικό, τότε αυτό ανήκει στο V. Αν υπάρχουν περισσότερα τέτοια στοιχεία, τότε όλα αυτά ανήκουν στο σύνορο του $\overline{V}$.

Επίσης, αν $\mathbf{u}\in G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2\overline{V}}$ και $\mathbf{p}$ είναι ο αντιπρόσωπός του, τότε είναι ένα από τα μικρότερα στοιχεία του $2\Lambda+\mathbf{Bp}+\mathbf{t}$. Αν $\mathbf{u}\in G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$, τότε είναι το μοναδικό μικρότερο στοιχείο για την κλάση που ανήκει. Επειδή υπάρχουν 2^n κλάσεις, ο αριθμός των στοιχείων του $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$, είναι το πολύ 2^n.

Αναφέρουμε τώρα το θεώρημα του Horváth . Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο [7].

Πρόταση 4.1 Έστω Λ ένα δικτυωτό. Τότε, κάθε $\mathbf{u}\in\Lambda$ που ανήκει στο σύνορο του $2\overline{V}$, μπορεί να γραφτεί ως άθροισμα θεμελιωδών διανυσμάτων τα οποία είναι κάθετα μεταξύ τους.

Λήμμα 4.1 Έστω Λ ένα δικτυωτό και $\mathbf{t}\in \mathrm{Span}(\Lambda)$. Τότε, τα σημεία του $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$ επικοινωνούν. Δηλαδή δύο τυχαία σημεία του γραφήματος $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$ ενώνονται με ένα μονοπάτι μέσα στο γράφημα

Απόδειξη: Έστω $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\in G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$. Θα δείξουμε ότι αυτά ενώνονται με ένα μονοπάτι μέσα στο $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$. Λόγω του Λήμματος 3.1, ξέρουμε ότι τα $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$ είναι από τα μικρότερα διανύσματα του $\Lambda+\mathbf{t}$. Έτσι, ισχύει και ότι: $\|\mathbf{u}_1\|=\|\mathbf{u}_2\|$.

Επειδή $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\in\Lambda+\mathbf{t}$, έχουμε ότι $\mathbf{u}_2-\mathbf{u}_1\in\Lambda$.

Ακόμα: $\mathbf{u}_2-\mathbf{u}_1\in\overline{V}-\overline{V}=2\overline{V}$

Άρα, $\mathbf{u}_2-\mathbf{u}_1\in\Lambda\cap 2\overline{V}$. Θεωρούμε προφανώς ότι $\mathbf{u}_2-\mathbf{u}_1\neq\mathbf{0}$. Το $\mathbf{0}$ είναι το μοναδικό διανύσματα του Λ που ανήκει στο 2V. Άρα, αναγκαστικά το $\mathbf{u}_2-\mathbf{u}_1$ ανήκει στο σύνορο του

$2\overline{V}$ και έτσι, από το θεώρημα Horváth, υπάρχει ορθογώνιο υποσύνολο $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq R(\Lambda)$ τέτοιο ώστε:

$$\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_1 = \sum_{i=1}^{k} \mathbf{v}_i \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_1 + \sum_{i=1}^{k} \mathbf{v}_i \qquad (4.1)$$

Θα δείξουμε τώρα ότι τα διανύσματα $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_i$ είναι από τα μικρότερα του $\Lambda + \mathbf{t}$, οπότε θα ανήκουν στο $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$.

Έχουμε τώρα, λόγω της ορθογωνιότητας των $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ ότι:

$$\sum_{i=1}^{k} \|\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_i\|^2 = k\|\mathbf{u}_1\|^2 + 2\langle \mathbf{u}_1, \sum_{i=1}^{k} \mathbf{v}_i \rangle + \left\| \sum_{i=1}^{k} \mathbf{v}_i \right\|^2$$

$$= (k-1)\|\mathbf{u}_1\|^2 + \left\| \mathbf{u}_1 + \sum_{i=1}^{k} \mathbf{v}_i \right\|^2$$

$$= (k-1)\|\mathbf{u}_1\|^2 + \|\mathbf{u}_2\|^2 = k\|\mathbf{u}_1\|^2$$

Επειδή $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_i \in \Lambda + \mathbf{t}$, έχουμε ότι $\|\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_i\| \geq \|\mathbf{u}_1\|$. Έτσι, σύμφωνα και με την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι:

$$\|\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_i\| = \|\mathbf{u}_1\| \quad \text{για κάθε } \mathbf{v}_i$$

Έτσι, τα $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_i$ είναι από τα μικρότερα του $\Lambda + \mathbf{t}$ και συνεπώς ανήκουν στο $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$.

Χρησιμοποιώντας επαγωγή, μπορούμε να δείξουμε ότι:

$$\mathbf{u}_1 + \sum_{\mathbf{v}_i \in S} \mathbf{v}_i \in G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}, \quad \text{για κάθε } S \subseteq \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$$

Λόγω τώρα της τελευταίας σχέσης και της (4.1) προκύπτει το ζητούμενο

Θεώρημα 4.1 Έστω $\mathbf{u}$ ένα σημείο του γραφήματος $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2\overline{V}}$. Τότε, υπάρχει ένα μονοπάτι από το $\mathbf{u}$ σε ένα σημείο του $(\Lambda + \mathbf{t}) \cap \overline{V}$. Τα στοιχεία του μονοπατιού έχουν φθίνοντα μέτρα και το μήκος του μονοπατιού είναι το πολύ 2^n.

Απόδειξη: Θυμίζουμε ότι η συνάρτηση CVPP2 ξεκινάει με ένα στοιχείο $\mathbf{u} \in \Lambda + \mathbf{t} \cap 2\overline{V}$ και αφαιρώντας κατάλληλα θεμελιώδη διανύσματα, παράγει μία ακολουθία $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_S \in \Lambda + \mathbf{t} \cap 2\overline{V}$ έτσι ώστε $\mathbf{u}_S$ να είναι το μικρότερο στοιχείο του $\Lambda + \mathbf{t}$, δηλαδή $\mathbf{u}_S \in \Lambda + \mathbf{t} \cap \overline{V}$. Η ακολουθία αυτή είναι και το ζητούμενο μονοπάτι και το μήκος της είναι το πολύ 2^n.

Πόρισμα 4.1 Έστω Λ ένα δικτυωτό και $\mathbf{t} \in \mathrm{Span}(\Lambda)$. Τότε, τα σημεία των γραφημάτων $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2\overline{V}}$ και $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$ επικοινωνούν

4.2 Ο αλγόριθμος $\mathbf{ENUM_{2V}}$

Στη συνέχεια, περιγράφουμε τον αλγόριθμο ENUM_{2V} ο οποίος παίρνει ως είσοδο μια βάση **B** ενός n-διάστατου δικτυωτού Λ, ένα $\mathbf{t} \in \mathrm{Span}(\Lambda)$ και τα θεμελιώδη διανύσματα R του Λ και παράγει ένα σύνολο το πολύ 2^n διανυσμάτων που περιέχει όλα τα στοιχεία του $\Lambda + \mathbf{t} \cap 2V$.

```
ENUM_2V(B, R, t)
{
        Visited[ ] ⟵ Array of 2^n vectors
        Accessible[ ] ⟵ Array of 2^n vectors
        u_S = CVPP(t, R)
        Accessible[ parity(u_S, B)] = u_S
        While Accessible≠ ∅
        {
                u ⟵Shortest Accessible vector
                Visit(u, B, Visited, Accessible)
        }
        return Visited
}
Visit(u, B, Visited, Accessible)
{
        p ⟵ parity(u, B)
        Visited[p]=u
        Accessible[p]=none
        for v ∈ R do
        {
                α=u+v
                p_α ⟵ parity(α, B)
                if Visited[p_α]=none then
                {
                        α_prev = Accessible[p_α]
                        if α_prev = none OR ||α_prev|| > ||α|| then
                        {
                                Accessible[p_α] = α
                        }
                }
        }
}
```

Όπου

$$\mathbf{p} \leftarrow \text{parity}(\mathbf{u}, \mathbf{B}) \iff \mathbf{u} \in 2\Lambda + \mathbf{Bp} + \mathbf{t}$$

Αναλύουμε στη συνέχεια τα βήματα του αλγορίθμου:

1. Αρχικά, ο αλγόριθμος καλεί τη συνάρτηση $\text{CVPP}(\mathbf{t}, \text{R})$ και βρίσκει ένα στοιχείο $\mathbf{u}_S$, το οποίο είναι το μικρότερο του χώρου $\Lambda + \mathbf{t}$. Το $\mathbf{u}_S$ το βάζει στον accessible στη θέση που δείχνει ο αντίστοιχος αντιπρόσωπος. Δηλαδή αν $\mathbf{p}$ είναι ο αντιπρόσωπος του $\mathbf{u}_S$, τότε $\text{Accessible}[\mathbf{p}] = \mathbf{u}_S$.
2. Στη συνέχεια, πηγαίνει στο μικρότερο στοιχείο $\mathbf{u}$ του accessible (που αρχικά είναι το $\mathbf{u}_S$, αφού είναι το μοναδικό στον πίνακα),το αφαιρεί από εκεί και το βάζει στον visited στη θέση που δείχνει ο αντίστοιχος αντιπρόσωπος και για κάθε $\mathbf{v} \in \text{R}$ υπολογίζει τα διανύσματα $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. Αυτά είναι υποψήφια για να μπούνε στον accessible πίνακα.
3. Πάει πρώτα στο πρώτο $\boldsymbol{\alpha}$ που υπολόγισε (όμοια κάνει και για τα άλλα) και βρίσκει τον αντιπρόσωπό του και ελέγχει αν υπάρχει στοιχείο στον πίνακα visited στη θέση που δείχνει αυτός ο αντιπρόσωπος
   - Αν υπάρχει, τότε πετάει το $\boldsymbol{\alpha}$ και πάει στο επόμενο $\boldsymbol{\alpha}$
   - Αν δεν υπάρχει, τότε πάει στον accessible και κοιτάει το περιεχόμενο που δείχνει ο αντιπρόσωπος .

   Αν είναι άδεια βάζει το $\boldsymbol{\alpha}$ στη θέση αυτή. Αν είναι γεμάτη, τότε συγκρίνει το μέτρο του διανύσματος στη θέση αυτή με το $\boldsymbol{\alpha}$ και βάζει στη θέση αυτή, αυτό με το μικρότερο μέτρο.
4. Στη συνέχεια, πηγαίνει στο μικρότερο στοιχείο του accessible και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο, όπως στα βήματα 2. και 3.
5. Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν αδειάσει ο accessible πίνακας.

Δείχνουμε τώρα την εγκυρότητα του αλγορίθμου

Λήμμα 4.2 Έστω **B** μια βάση του n-διάστατου δικτυωτού Λ, R το σύνολο των θεμελιωδών διανυσμάτων και $\mathbf{t} \in \mathrm{Span}(\Lambda)$. Τότε, ο αλγόριθμος ENUM_{2V} υπολογίζει ένα σύνολο το πολύ 2^n διανυσμάτων, το οποίο περιέχει όλα τα διανύσματα του $\Lambda + \mathbf{t} \cap 2V$ και απαιτεί χρόνο $\widetilde{O}(2^{2n})$.

Απόδειξη: Αρχικά, δείχνουμε ότι ο αλγόριθμος επισκέπτεται όλα τα στοιχεία του γραφήματος $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$, πριν επισκεφθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Πράγματι, το πρώτο στοιχείο που επισκέπτεται ο αλγόριθμος ανήκει στο $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$. Επειδή, τώρα, τα σημεία του γραφήματος $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$ επικοινωνούν και ο αλγόριθμος κάθε φορά επισκέπτεται το μικρότερο στοιχείο από τον accessible πίνακα, προκύπτει το ζητούμενο.

Το μόνο που μένει τώρα να δείξουμε, είναι ότι κάθε $\mathbf{u} \in G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$ θα το έχει επισκεφτεί ο αλγόριθμος, όταν θα έχει τερματίσει.

Υποθέτουμε, αντίθετα, ότι υπάρχει $\mathbf{u} \in G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$, το οποίο δεν έχει επισκεφτεί ο αλγόριθμος. Από το Θεώρημα 4.1, υπάρχει ένα μονοπάτι $\mathbf{u}, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_N$ στο $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$ με φθίνοντα μέτρα. Το $\mathbf{u}_N$ ανήκει στο $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap\overline{V}}$, οπότε σίγουρα ο αλγόριθμος το έχει επισκεφτεί. Άρα υπάρχουν δύο στοιχεία $\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}$ στο μονοπάτι, τέτοιο ώστε το $\mathbf{u}_{k+1}$ να το έχει επισκεφτεί, ενώ το $\mathbf{u}_k$ όχι. Όταν όμως ο αλγόριθμος φτάσει στο $\mathbf{u}_{k+1}$, τότε κάνει έλεγχο αν το $\mathbf{u}_k$ θα μπει στο accessible πίνακα. Όμως, το $\mathbf{u}_k$ ανήκει στο $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$ και συνεπώς είναι το μικρότερο στοιχείο για την κλάση που ανήκει. Έτσι, το $\mathbf{u}_k$ θα μπει στον accessible πίνακα και οπότε θα το επισκεφτεί ο ENUM_{2V}, εκτός αν έχει ήδη επισκεφτεί ένα **x** που ανήκει στην ίδια κλάση. Αυτό όμως, είναι αδύνατο διότι $\|\mathbf{u}_k\| < \|\mathbf{x}\|$. Ακόμα, όλα τα στοιχεία από το $\mathbf{u}_{k+1}$ μέχρι το $\mathbf{u}_N$ είναι μικρότερα από το $\mathbf{u}_k$. Έτσι, ο αλγόριθμος θα ακολουθήσει το μονοπάτι που οδηγεί στο $\mathbf{u}_k$ και όχι στο **x.** Έτσι, αναγκαστικά ο αλγόριθμος επισκέπτεται όλα τα στοιχεία του $G_{(\Lambda+\mathbf{t})\cap 2V}$.

Δείχνουμε τώρα και τον απαιτούμενο χρόνο. Αρχικά, ο αλγόριθμος καλεί την CVPP η οποία απαιτεί χρόνο $\widetilde{O}(2^{2n})$. Κάθε φορά που ο αλγόριθμος επισκέπτεται ένα στοιχείο, απαιτεί $\widetilde{O}(2^n)$ υπολογισμούς. Ο αλγόριθμος από κάθε κλάση επισκέπτεται το πολύ ένα στοιχείο. Έτσι, υπάρχουν 2^n επισκέψιμα στοιχεία και ο συνολικός χρόνος θα είναι $\widetilde{O}(2^{2n})$.

Λήμμα 4.3 Έστω Λ_n ένα δικτυωτό και $\mathbf{B}_n = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ μια βάση του. Αν $\mathbf{u}$ είναι ένα θεμελιώδες διάνυσμα του Λ_n, τότε αυτό ανήκει σε κάποιο σύνολο της μορφής $\Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$ όπου m είναι ακέραιος με $|m| \leq \frac{2\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|}$.

Απόδειξη: Διαμερίζουμε αρχικά το Λ_n σε σύνολα της μορφής $\Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$ $m \in \mathbb{Z}$ και παρατηρούμε τα εξής:

1. Αν $\mathbf{u}$ είναι θεμελιώδες διάνυσμα του Λ_n, τότε $\mathbf{u} \in 2\overline{V}$.
2. Αν πάρουμε ένα $\mathbf{t} \in \overline{V}$, τότε εξ ορισμού ένα από τα πλησιέστερα διανύσματα του δικτυωτού στο $\mathbf{t}$ είναι το $\mathbf{0}$. Έτσι, προκύπτει ότι $\|\mathbf{t}\| \leq \mu(\Lambda_n)$.
3. Αν $\mathbf{v} \in \Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$, τότε ισχύει ότι $|m|\|\mathbf{b}_n^*\| \leq \|\mathbf{v}\|$ επειδή αυτή είναι η απόσταση μεταξύ του $\mathbf{0}$ και του αφφινικού χώρου που γεννάται από το $\Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$.(Αυτό δείχνεται όπως το Λήμμα 3.7)

Έτσι, από τα 1,2 έχουμε ότι $\|\mathbf{u}\| \leq 2\mu(\Lambda_n)$, ενώ από το 3 έχουμε ότι $|m|\|\mathbf{b}_n^*\| \leq \|\mathbf{u}\|$. Άρα:

$$|m|\|\mathbf{b}_n^*\| \leq 2\mu(\Lambda_n) \qquad \text{δηλαδή} \qquad |m| \leq \frac{2\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|}$$

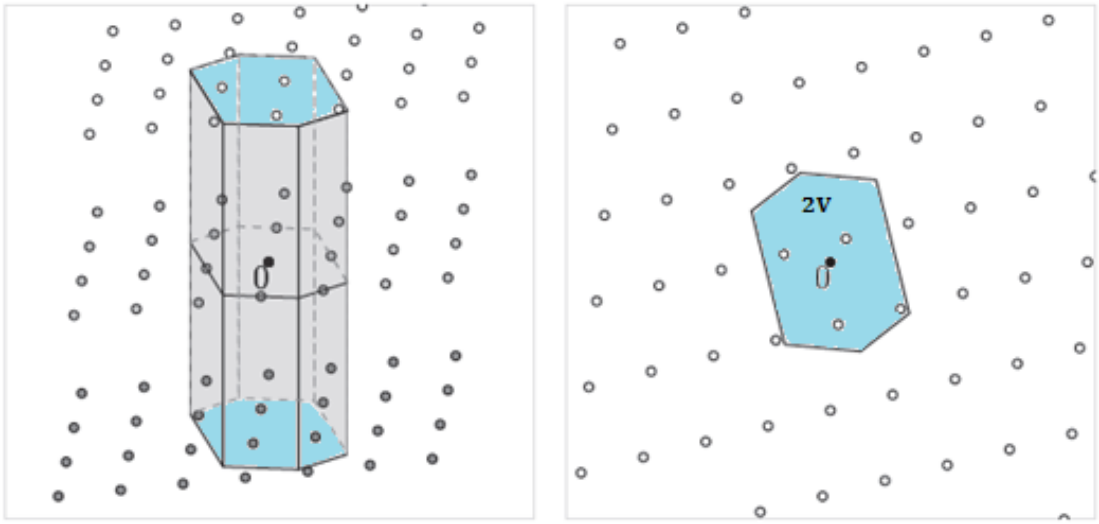
Λήμμα 4.4 Έστω Λ_n ένα δικτυωτό και $\mathbf{B}_n = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ μία βάση του. Έστω V_{n-1} το Voronoi κελί του Λ_{n-1} και R_{n-1} το αντίστοιχο σύνολο των θεμελιωδών διανυσμάτων. Αν $\mathbf{u}$ είναι ένα θεμελιώδες διάνυσμα του Λ_n, τότε:

α) Αν $\mathbf{u} \in \Lambda_{n-1}$, τότε το $\mathbf{u}$ είναι και θεμελιώδες διάνυσμα του Λ_{n-1}.

β) Αν $\mathbf{u} \notin \Lambda_{n-1}$, τότε το $\mathbf{u}$ βρίσκεται στον «κύλινδρο» με βάση το $2V_{n-1}$.

Απόδειξη: Αφού $\mathbf{u}$ είναι θεμελιώδες διάνυσμα του Λ_n, τότε τα $\pm\mathbf{u}$ είναι τα μικρότερα διανύσματα του $2\Lambda_n + \mathbf{u}$. Αν $\mathbf{u} \in \Lambda_{n-1}$, τότε τα $\pm\mathbf{u}$ είναι τα μικρότερα διανύσματα του $2\Lambda_{n-1} + \mathbf{u}$ και έτσι το $\mathbf{u}$ είναι θεμελιώδες διάνυσμα του Λ_{n-1}.

Έστω τώρα ότι $\mathbf{u} \notin \Lambda_{n-1}$. Εφόσον τα $\pm\mathbf{u}$ είναι τα μικρότερα διανύσματα του $2\Lambda_n + \mathbf{u}$, θα ισχύει ότι:



Σχήμα 4.1 Τα θεμελιώδη διανύσματα βρίσκονται στον κύλινδρο βάσεως 2V

$$\forall \mathbf{v} \in \Lambda_n \qquad \text{με } \mathbf{v} \neq \mathbf{u} \qquad \|\mathbf{u} - 2\mathbf{v}\| > \|\mathbf{u}\|$$

Αφού όμως $\mathbf{u} \notin \Lambda_{n-1}$, για κάθε θεμελιώδες $\mathbf{v}_i \in \Lambda_{n-1}$, θα ισχύει ότι $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{u}$. Άρα, σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, θα έχουμε ότι:

$$\forall \mathbf{v}_i \in R_{n-1} \quad \text{ισχύει } \|\mathbf{u} - 2\mathbf{v}_i\| > \|\mathbf{u}\|$$

Η παραπάνω σχέση περιγράφει ακριβώς τα σημεία του κυλίνδρου με βάση $2V_{n-1}$.

Λήμμα 4.5 Έστω $\mathbf{B}_n, \Lambda_n, \mathbf{B}_{n-1}, \Lambda_{n-1}, \mathbf{b}_n^*, V_{n-1}, R_{n-1}$ όπως έχουν οριστεί παραπάνω. Τότε υπάρχει αλγόριθμος που ονομάζεται OptRankReduceVCell οποίος παίρνει ως είσοδο τα $R_{n-1}, \mathbf{B}_n$ και ένα H, με $\frac{\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|} \leq H$, και επιστρέφει το σύνολο R_n σε χρόνο $H\tilde{O}(2^{2n})$.

<u>Απόδειξη:</u> Αρχικά διαμερίζουμε το δικτυωτό Λ_n σε σύνολα της μορφής $\Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$. Για κάθε τέτοιο σύνολο, με $|m| \leq 2H$, ο αλγόριθμος υπολογίζει ένα σύνολο το πολύ 2^n διανυσμάτων που περιέχει όλα τα θεμελιώδη διανύσματα του Λ_n που ανήκουν στο $\Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$. Από το Λήμμα 4.3, η ένωση όλων αυτών, είναι ένα σύνολο που περιέχει όλα τα

θεμελιώδη διανύσματα του Λ_n. Τα επιπλέον διανύσματα τα αφαιρούμε με τον αλγόριθμο VFilter.

Δείχνουμε τώρα πως από κάθε σύνολο $\Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$ βρίσκουμε τα θεμελιώδη διανύσματα.

Για $m = 0$, αρκεί να πάρουμε τα θεμελιώδη διανύσματα του Λ_{n-1}, τα οποία ήδη τα έχουμε από υπόθεση.

Έστω, τώρα, $m \neq 0$. Τότε, τα θεμελιώδη διανύσματα του Λ_n που βρίσκονται στο $\Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$, μπορούμε να τα βρούμε αν πάρουμε την τομή του $\Lambda_{n-1} + m\mathbf{b}_n$ με τον κύλινδρο βάσης $2V_{n-1}$, σύμφωνα με το προηγούμενο Λήμμα. Για να υπολογίσουμε αυτή την τομή, κάνουμε τα εξής:

Προβάλουμε τα διανύσματα της τομής αυτής στο $\mathrm{span}(\Lambda_{n-1})$ και υπολογίζουμε αυτές τις προβολές. Έπειτα, προσθέτουμε σε αυτά το $m\mathbf{b}_n^*$ για να πάρουμε τα ζητούμενα στοιχεία της τομής.

Παρατηρούμε (λόγω της παρατήρησης 3.2) ότι για να υπολογίσουμε τις προβολές αυτές, αρκεί να υπολογίσουμε τα στοιχεία του συνόλου:

$$\Lambda_{n-1} + m(\mathbf{b}_n - \mathbf{b}_n^*) \cap 2V_{n-1}$$

Αυτό το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ENUM_{2V}.

Υπολογίζουμε τώρα τον απαιτούμενο χρόνο. Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος υπολογίζει $H \cdot \tilde{O}(2^n)$ διανύσματα, καλώντας $4H + 1$ φορές τον αλγόριθμο $\mathrm{ENUM}_{2\bar{V}}$, ο οποίος απαιτεί χρόνο $(4H + 1)\tilde{O}(2^{2n}) = H\tilde{O}(2^{2n})$.

Στο τέλος, καλούμε την VFilter για να αφαιρέσουμε τα περιττά διανύσματα, που απαιτεί χρόνο ίσο με $\tilde{O}(2^n|U|) = H\tilde{O}(2^n \cdot 2^n) = H\tilde{O}(2^{2n})$. Άρα, ο συνολικός χρόνος είναι: $H\tilde{O}(2^{2n}) + H\tilde{O}(2^{2n}) = 2H\tilde{O}(2^{2n}) = H\tilde{O}(2^{2n})$.

Παρακάτω δίνουμε τον ψευδοκώδικα του OptRankReduceVCell:

```
OptRankReduceVCell(B_n, R_{n−1}, H)
{
        R_n ⟵ R_{n−1}
        For (m ∈ ℤ, |m| < 2H)
        {
        R_{n,m} ⟵ ENUM_{2V}(B_{n−1}, R_{n−1}, m(b_n − b_n^*))
                Add m b_n^* to every element of R_{n,m}
        R_n ⟵ R_n ∪ R_{n,m}
        }

        R_n = VFilter(R_n)
        Return R_n
```

4.3 Ο αλγόριθμος ImprovedVoronoiCell

Τέλος, δίνουμε έναν αλγόριθμο, ο οποίος παίρνει ως είσοδο ένα δικτυωτό Λ με μια βάση του **B** και επιστρέφει τα θεμελιώδη διανύσματα του Λ.

Πρόταση 4.2 Ο αλγόριθμος ImprovedVoronoiCell παίρνει ως είσοδο ένα n-βαθμού δικτυωτό Λ με μία βάση **B** και επιστρέφει τα θεμελιώδη διανύσματα του Λ.

Απόδειξη: Ο αλγόριθμος αυτός, κάνει τα εξής:

1. Εφαρμόζει τον αλγόριθμο LLL για να πάρει μια βάση $\mathbf{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ για το ίδιο δικτυωτό, τέτοια ώστε $\frac{\mu(\Lambda_n)}{\|\mathbf{b}_n^*\|} \leq 2^{0.5k}$ για κάθε $k = 2, \dots, n$. Αυτή η διαδικασία απαιτεί πολυωνυμικό χρόνο.
2. Για το υποδικτυωτό $\Lambda_1 = L(\mathbf{b}_1)$, θέτει $R_1 = \{\mathbf{b}_1, -\mathbf{b}_1\}$
3. Για $k = 2, \dots, n$ εφαρμόζει τον αλγόριθμο OptRankReduceVCell για να βρει το R_k έχοντας ως είσοδο το R_{k-1} με $H = 2^{0.5k}$ και απαιτεί χρόνο $H\tilde{O}(2^{2k}) = 2^{0.5k}\tilde{O}(2^{2k}) = \tilde{O}(2^{2.5k})$

Ο συνολικός χρόνος του αλγορίθμου είναι:

$$\sum_{k=2}^{n} \tilde{O}(2^{2.5k}) = \tilde{O}(2^{2.5n})$$

Παρακάτω δίνουμε τον ψευδοκώδικα της ImprovedVoronoiCell(**B**):

```
ImprovedVoronoiCell(B)
{
        B ← LLL(B)
        R_1 = {(b_1, −b_1)}
        for (k = 2, k = k + 1, k ≤ n)
    {
        B_k ← {b_1, … , b_k}
        R_k ← OptRankReduceVCell(B_k, R_{k−1}, 2^{0.5k})
    }
        Return R_n
}
```

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H.Silverman. An Introduction to Mathematical Cryptography, Springer 2008

2. D.Miccianco. Lattice Algorithms and Applications, Winter 2010

3. D.Miccianco, P.Voulgaris. A deterministic single exponential time algorithm for most lattice problems based on Voronoi cell computations, December 8, 2010

4. Guillaume Hanrot, Xavier Pujol, Damien Stehle. Algorithms for the Shortest and Closest Lattice Vector Problems

5. J.H.Conway, N.J.A Sloane. Sphere Packings, Lattices and Groups, Springer 1998, Third Edition

6. Θ.Θεοχάρη, Χ.Χαραλάμπους, Χ.Βαβατσούλας. Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Θεσσαλονίκη 2006

7. A.G Horváth. On the dirichlet-voronoi cell of unmodular lattices. Geometriae Dedicata, 63:183-191, 1996 doi:10.1007/BF00148218

8. M.Ajtai. The shortest vector problem in L2 is NP-hard for randomized reductions (extended abstract). In STOC 98: Proc. Thirtieth annual ACM symposium on Theory of computing, pages 10-19, New York, NY, USA, 1998. ACM Press.

9. J.C Lagarias, H. W. Lenstra, Jr., C.-P.Schnorr. Korkin-Zolotarev bases and successive minima of a lattice and its reciprocal lattice. Combinatorica, 10(4):3-37,2007

10. C.-P.Schnorr. A hierarchy of polynomial time lattice basis reduction algorithms. Theoret. Comput. Sci., 53(2-3):201-224, 1987.

11. C.-P.Schnorr. Fast LLL-type lattice reduction. Inform. And Comput., 204(1):1-25, 2006

12. C.-P.Schnorr, M. Eucher. Lattice basis reduction: improved practical algorithms and solving subset sum problems. In Fundamentals of Computation Theory (Gosen, 1991), volume 529 of Lecture Notes in Comput. Sci., pages 68-85. Springer, Berlin, 1991.

13. C.-P.Schnorr , M. Eucher. Lattice basis reduction: improved practical algorithms and solving subset sum problems. Math. Programming, 66(2, Ser.A):181-199, 1994.

14. C.-P.Schnorr, H. H. Horner. Attacking the Chor-Rivest cryptosystem by improved lattice reduction. In Advances in Cryptology- EUROCRYPT 95 (Saint-Malo, 1995), volume 921 of Lecture Notes in Comput. Sci., pages 1-12. Springer, Berlin, 1995.

15. H.W. Lenstra. Integer programming with a fixed number of variables. Mathematics of Operations Resarch, 8(4):538-548. November 1983.

16. R.Kannan. Minkowski's convex body theorem and integer programming. Mathematics of operation research, 12(3):415-440, August 1987. doi:10.1287/moor.12.3.415. Preliminary version in STOC '83.

17. A. K. Lenstra, H. W. Lenstra. Jr., and L. Lovász. Factoring polynomials with rational coefficients. Mathematische Annalen, 261:513-534, 1982.

18. S. Landau and G. L. Miller. Solvability by radicals is in polynomial time. Journal of Computer and System Sciences, 30(2):179-208. April 1985. doi:10.1016/0022-0000(85)90013-3. Preliminary version in STOC '83.

19. A. Joux and J. Stern. Lattice reduction: A toolbox for the cryptanalyst. Joyrnal of Cryptology. 11(3):161-185, 1998. doi:10.1007/s001459900042.

20. P. Nguyen and J. Stern. The two faces of lattices in cryptology. In Proceedings of CaLC '01, volume 2146 of LNCS, pages 146-180. Springer, March 2001. doi:10.1007/3-540-44670-2_12.

21. B. Helfrich. Algorithms to construct Minkowski reduced and Hermite reduced lattice bases. Theoretical Computer Science, 41(2-3):125-139, December 1985. doi: 10.1016/0304-3975(85) 90067-2.

22. G. Hanrot and D. Stehle. Imroved analysis of Kannan's shortest lattice vector algorithm. In Proceedings of Crypto, volume 4622 of LNCS, pages 170-186. Sringer, August 2007. doi:10.1007/978-3-540-74143-5_10.

23. M. Ajtai, R. Kumar, and D. Sivakumar. A sieve algorithm for the shortest lattice vector problem. In Proceedings of STOC, pages 266-275. ACM, July 2001. doi:10.1145/380752.380857.